

סיכום סיבוכיות וחישוביות - תשפ"ו 2026

6 ביוני 2026

גיא יער-און

הסיכום נכתב במהלך סמסטר ב' תשפ"ו (2026), ומבוסס על הרצאותיה של פרופסור טלי קאופמן ומבוסס על הקלטות הרצאות 2025 של פרופסור דודי מס, לכן יתכן שנפלו טעויות בסיכום, כך שהשימוש בו על אחריותכם בלבד.

תוכן עניינים

1	הרצאה 1	2
1.1	בעיות חיפוש	2
1.1.1	דוגמאות חשובות לבעיות חיפוש	2
1.2	בעיות הכרעה	3
1.3	פתרון בעיות חיפוש והכרעה	3
1.4	פתרון יעיל וסיבוכיות זמן	3
1.5	מחלקות של בעיות חיפוש	4
1.6	מחלקות של בעיות הכרעה	5
1.7	תרגול 1	5
2	הרצאה 2	6
2.1	הקשר בין בעיות חיפוש לבעיות הכרעה	6
2.2	רדוקציות	8
2.3	רדוקציית קוק	8
2.4	רדוקציות קארפ	9
2.5	תרגול 2	10
3	הרצאה 3	11
3.1	NP -שלמות	11
3.2	משפט קוק-לויין	12
4	הרצאה 4	15
4.1	בעיות NP שלמות שעוסקות בגרפים	15
4.2	תרגול 4	18
5	הרצאה 5	20
5.1	המשך בעיות בגרפים שב NPC	20
5.2	בעיות מספרים ב NPC	21
5.3	תרגול 5	22
6	הרצאה 6	23
6.1	רדוקציות עצמיות	23
6.2	המחלקה $CoNP$	23
6.3	תרגול 6	25
7	הרצאה 7	26
7.1	ההיררכיה הפולינומית	26
7.2	תחת ההנחה $P = NP : PH = P$	28
7.3	תרגול 7	29
8	הרצאה 8	30
8.1	חישוב לא דטרמיניסטי	30
8.2	הגדרה שקולה להיררכיה הפולינומית	30

31	חשוב לא יוניפורמי	8.3
31	8.3.1 מודל המעגלים	
32	תרגול 8	8.4
32	9 הרצאה	9
32	מכונות טיורינג שמקבלות עצה	9.1
33	מכונות טיורינג עם עצה שקולה לסדרת מעגלים	9.2
34	$NP \subseteq P/Poly \Rightarrow PH = \Sigma_2$	9.3
35	10 הרצאה	10
35	10.1 סיבוכיות מקום	
36	10.2 NL - שלמות	
37	11 סיכום	11
37	11.1 רדוקציות	
37	11.2 בעיות NPC	
38	11.3 שאלות פתוחות	
38	11.4 סגירות וטענות חשובות	
38	11.5 הגדרות של מחלקות	
38	11.6 בעיות NLC	
38	11.7 הסתברות	

1 הרצאה 1

בסיום הקורס "מודלים חישוביים" דנו בשאלה: "מה ניתן לחשב באמצעות מחשב?", וראינו שישנן בעיות כמו בעיית אימות תוכנה (ATM) שלא ניתנת לפתרון באמצעות מחשב, וראינו בעיות רבות נוספות שלא ניתנות לפתרון באמצעות מחשב. בקורס זה, נדון בשאלה: "מה אפשר לחשב באמצעות מחשב באופן יעיל?". כלומר, יתכן שהזמן שניתן לפתור בעיה מסוימת הוא אקספוננציאלי וזה לא באמת ישים לחישוב באמצעות מחשב (עבור $n \rightarrow \infty$). על יעילות אפשר להסתכל ממרחב היבטים - סיבוכיות זמן, מקום, כמה ביטים אקראיים ו/או אינטרקציה (כל אלו נקראים "משאבי חישוב").

מטרת הקורס: אילו בעיות ניתן לחשב באופן יעיל?
כעת, נרחיב על מושגים אלו: בעיה, חישוב, יעילות.

1.1 בעיות חיפוש

הגדרה 1. נגדיר בעיית חיפוש מהצורה הבאה: בהינתן בעיה, נדרש למצוא לה תשובה/פתרון.

לדוגמה: בהינתן גרף $G = (V, E)$ וזוג קודקודים $s, t \in V$, בעיית החיפוש המתאימה יכולה להיות: מצא את המסלול הקצר ביותר בין s ל- t .

הגדרה 2. נייצג בעיית חיפוש באמצעות אוסף של זוגות, כלומר: יחס $R \subseteq \{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^*$ כאשר זוג $(x, y) \in R$ אם y הינו פתרון חוקי עבור בעיה x .

לדוגמה:

$$R_{ST-conn} = \{((G, s, t), P) \mid G \text{ Graph, } P \text{ is a path from } s \text{ to } t \text{ in } G\}$$

הערה 3. אנחנו מייצגים את בעיית החיפוש באמצעות $\{0, 1\}^*$ כיוון שניתן לקודד בינארית כל קלט ופלט (בעיה ופתרון) לאפסים ואחדות.

1.1.1 דוגמאות חשובות לבעיות חיפוש

דוגמה 4. בעיית $3-COL$

קלט: נתון גרף $G = (V, E)$

פלט: פונקציית צביעה $\phi : V \rightarrow \{1, 2, 3\}$ ללא קשת מונוכרומטית (ללא קשת ששני קודקודיה צבועים באותה צבע), אם קיימת כזו.

פורמלית:

$$R_{3-COL} = \{(G = (V, E), \phi) \mid G \text{ is Graph, } \phi : V \rightarrow \{1, 2, 3\}\}$$

דוגמה 5. בעיית SAT

קלט: נתונה נוסחה בוליאנית בצורת $3CNF$, נזכר כי צורת CNF היא כזו שביטויי "וגם" מפרידים בין פסוקיות שונות, כל חלק של סוגריים יקרא פסוקית ובתוך כל פסוקית ישנם משתנים בוליאניים (ליטרלים) מופרדים עם סימן $\vee$ בלבד ויכולים להופיע מפורשות או בצורת השלילה שלהם. $3CNF$ היא נוסחת CNF כנ"ל בה בכל פסוקית יש בדיוק 3 משתנים. למשל: $(X_1 \vee X_2 \vee \overline{X_3}) \wedge (X_1 \vee X_2 \vee X_4) \wedge (X_7 \vee \overline{X_2} \vee \overline{X_{90}})$.
פלט: פונקציית השמה למשתנים שנותנת השמה מספקת (כלומר, ערך הביטוי הבוליאני בצורת $3CNF$ יהיה $True$), אם קיימת כזו.

1.2 בעיות הכרעה

הגדרה 6. בעיית הכרעה: בהינתן קלט כלשהו, נדרש להכריע האם הוא מקיים תכונה כלשהי. התשובה היא בינארית: כלומר, כן או לא.

לדוגמה:

1. האם בהינתן $G = (V, E)$ גרף, קשיר G קשיר?
2. האם בהינתן $G = (V, E)$ זוג קודקודים $s, t \in V$ קיים מסלול בין s ל- t ?
3. יהי $x \in \mathbb{N}$. האם x הוא מס' ראשוני?

הגדרה 7. מידול בעיית הכרעה: נתאר בעיית הכרעה בעזרת קבוצה S באשר $x \in S$ אמ"מ x מקיים את התכונה שאנחנו מעוניינים בה π . ולכן, בהינתן קלט ההכרעה היא האם $x \in S$ (מקיים, כלומר התשובה היא כן) או שלא, ואז $x \notin S$.

לדוגמה:

$$S_{ST-conn} = \{(G, s, t) \mid G \text{ Graph}, \exists \text{ path from } s \text{ to } t \text{ in } G\}$$

1.3 פתרון בעיות חיפוש והכרעה

על מנת לדון פורמלית בפתרון בעיות חיפוש והכרעה, נפתח בהגדרה רשמית של מושג האלגוריתם.

הגדרה 8. אלגוריתם הוא אוסף סופי של כללים חישוביים שמגדירים תהליך חישוב במודל "סביר". המודל ה"סביר" בו נעסוק בקורס הוא מכונת טיורינג עם סרט אחד, מכונה שעוצרת על כל קלט.

הגדרה 9. עבור בעיית חיפוש R וקלט x נסמן ב- $R(x)$ את קבוצת הפתרונות החוקיים עבור x . כלומר,

$$R(x) = \{y \mid (x, y) \in R\}$$

כעת, נאמר כי אלגוריתם A פותר את בעיית החיפוש R אם מתקיימים התנאים הבאים לכל $x \in \{0, 1\}^*$:

1. אם $R(x) \neq \emptyset$ (ל- x יש איזשהו פתרון ביחס), אזי $A(x) \in R(x)$ (יחזיר פתרון כלשהו, אם יש כמה יחזיר שרירותי).
2. אם $R(x) = \emptyset$, אזי $A(x) = \perp$.

הערה 10. הסימון $\perp$ הוא סימון מוסכם לכך שאלגוריתם מחזיר "אין פתרון".

הגדרה 11. נאמר כי אלגוריתם A פותר בעיית הכרעה S אם לכל x מתקיים:

1. אם $x \in S$ אזי $A(x) = 1$
2. אם $x \notin S$ אזי $A(x) = 0$

1.4 פתרון יעיל וסיבוכיות זמן

הגדרה 12. תהי M מכונת טיורינג בעלת סרט בודד. עבור קלט כלשהו x נסמן ב- $t_M(x)$ את מספר הצעדים ש- M מבצעת בריצה על x , בהנחה ש- M אכן עוצרת על x (אם לא עוצרת נאמר כי $t_M(x) = \infty$). **סיבוכיות הזמן** של M הינה פונקציה $T_M : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ שמוגדרת ע"י $T_M(n) = \max_{x \in \{0, 1\}^n} \{t_M(x)\}$. כלומר, מס' הצעדים המקסימלי ש- M מבצעת על קלט באורך n .

הערה 13. $\max$ מגיע על מנת לתאר את worst case שהקלט שלנו יכול להגיע אליו, שהרי אנחנו תמיד מעוניינים להסתכל על המקרה הגרוע ביותר. לכן, עבור קלט ספציפי נסתכל על מס' הצעדים המקסימלי שהמכונה תבצע עליו, וזו סיבוכיות זמן הריצה.

הגדרה 14. נאמר כי מכונת טיורינג M הינה פולינומית אם קיים פולינום p כך שלכל n מתקיים: $T_M(n) \leq p(n)$.

הגדרה 15. נאמר כי בעיית חיפוש/הכרעה ניתנת לפתרון יעיל אם קיימת מכונת טיורינג פולינומית עם סרט בודד שפותרת אותה.

הערה 16. **מוטביציה:** למה פתרון פולינומי הוא פתרון יעיל? פולינום חסום יחסית היטב ולא גדל מהר כמו אקספוננציאל, וכן ניתן להרכיב בעיות פולינומיות זו בזו, כלומר ניתן להשתמש באלגוריתם אחד בכמה וכמה אלגוריתמים פולינומיים ולקבל סה"כ אלגוריתם פולינומי. זה לא נכון עבור אלגוריתם לינארי, שהרי אם נרץ אותו בלולאה נקבל זמן ריבועי.

הערה 17. האם אנחנו מפסידים מכך שהדיון שלנו מתעסק במ"ט בעלת סרט בודד? כן. השפה הפשוטה הבאה מראה זאת:

$$S = \{xx | s \in \{0, 1\}^*\}$$

במכונת טיורינג עם שני סרטים, היינו מעתיקים את הקלט לסרט השני, ומוודאים באמצעות שני הסרטים באמצעות סריקה עד אמצע הקלט שאכן $xx \in S$, זה יעלה כמובן $O(n)$.
במכונת טיורינג בעלת סרט בודד לעומת זאת, נצטרך לבצע "הלוך חזר" על גבי הסרט, על מנת להשוות בכל שלב איבר בודד ולסמן ולחזור אחורה. זמן הריצה במקרה זה הוא $\Omega(n^2)$.
 כלומר: אנחנו מפסידים בזמן הריצה. אך, נזכר בטענה הבאה ממודלים חישוביים:

משפט 18. (התזה של צ'רץ טיורינג) כל בעיה שניתנת לפתרון במודל חישובי כלשהו "סביר", ניתנת לפתרון באמצעות מכונת טיורינג בעלת סרט בודד.

ונראה תזה חזקה אף יותר:

משפט 19. (התזה של cobham-edmonds) אם ניתן לפתור בעיה כלשהי במודל חישובי "סביר" בזמן $T(n)$, אזי ניתן לפתור אותה באמצעות מכונת טיורינג בעלת סרט בודד בזמן $Poly(T(n))$.

מסקנה. לפרות שמפסידים בזמן הריצה לפעמים במ"ט בעלת סרט בודד, הפער בין פתרון הבעיה במודל זה יהיה פולינומי בלבד (לפי משפט 17), וזה נחשב יעיל לפי מה שהגדרנו קודם.

1.5 מחלקות של בעיות חיפוש

ישנן בעיות כמו "בהינתן קבוצה S , מהם כל תתי הקבוצות של S ?" זו לא בעיה קשה, היא אפילו ממש קלה, אך רק הזמן שידרוש לי לכתוב את כל הקלט שלי $(2^{|S|})$ הוא אקספוננציאלי, ולכן זו אינה בעיה יעילה. לכן מראש, נתמקד בבעיות שאורך הפלט שלהן הוא פולינומי.

הגדרה 20. נאמר כי יחס R הינו חסום פולינומית אם קיים פולינום p כך שלכל זוג $(x, y) \in R$ מתקיים $|y| \leq P(x)$.

הגדרה 21. נגדיר את המחלקה $PF = \text{Polynomial Find}$:

$$PF = \{R \mid R \text{ חסום פולינומית, וקיים אלגוריתם פולינומי שפותר את } R\}$$

$$R_{ST-Conn} \in PF, \text{ למשל,}$$

הגדרה 22. נגדיר את המחלקה $PC = \text{Polynomial Check}$:

$$PC = \{R \mid A(x, y) = 1 \iff (x, y) \in R \text{ שמקיים } A \text{ פולינומי}\}$$

כלומר, מחלקת הבעיות שקיים להן אלגוריתם פולינומי שיועד להכריע לכל x, y האם y פותר את x . למשל, $R_{3-Color} \in PC$ כי בהינתן צביעה ניתן לעבור על קשתות הגרף ולוודא כי הצביעה חוקית בזמן לינארי אפילו, ובפרט פולינומי, אך זו שאלה פתוחה האם $R_{3-color} \in PF$.

נרצה לשאול את השאלה, מהו היחס בין המחלקות הללו? האם $PC \subseteq PF$? למעשה, איננו יכולים להכריע. לצורך העניין, $R_{3-color} \in PC$ אך איננו יודעים האם $R_{3-color} \in PF$. אך, האם $PF \subseteq FC$? התשובה היא לא. יש בעיות שאנחנו יודעים לפתור בזמן יעיל - אך לא יכולים לוודא פתרון בזמן יעיל. האינטואיציה לכך, היא שעל מנת לפתור עלינו להחזיר פתרון בודד. על מנת להיות במחלקה PC עלינו לדעת להתמודד עם כל זוג שהוא, זו בעיה קצת יותר קשה פתאום.

משפט 23. $PF \not\subseteq FC$

הוכחה: על מנת להוכיח, נגדיר את היחס הבא (בעיית חיפוש) $R = R_1 \cup R_2$, באשר:

$$R_1 = \{(M, x) \mid x \text{ "עוצרת" } M\}, \text{ והמכונה עוצרת בריצה על } x \in \{0, 1\}^*$$

$$R_2 = \{(M, x) \mid \text{"לא יודע" } \mid \text{"לא יודע"}\}, \text{ כאשר תמיד ניתן להגיד על המכונה "לא יודע" } \mid \text{"לא יודע"}\}$$

נטען כי $R \in PF$: לכן, נציג את האלגוריתם הבא: לכל קלט נחזיר "לא יודע", מדובר באלגוריתם פולינומי שרץ בזמן $O(1)$ שפותר את R . הוא פותר את הבעיה כיוון שבפרט הזוג $((M, x), \text{"לא יודע"})$ תמיד נותן פתרון חוקי ביחס ליחס R (שמכיל הרי את R_2). שהרי, אלגוריתם שפותר בעיית חיפוש צריך להחזיר פתרון חוקי ביחס ל R , הפתרון "לא יודע" אכן נחשב חוקי.

נטען כי $R \notin PC$: נ"ש כי קיים אלגוריתם A כך שבדק נכונות של פתרונות. נבנה אלגוריתם B שפותר את $HALT$ (בעיית העצירה) באופן הבא:

$$B(M, x) = A((M, x), \text{"עוצרת"})$$

כיוון ש A בדק נכונות של פתרונות על R , הוא ידע לבדוק ולהכריע האם M עוצרת על x (שהרי זה חלק מ R). במילים אחרות, הכחנו את אלגוריתם B באמצעות אלגוריתם A לוודא האם אכן M עוצרת על x . כלומר, B הוא אלגוריתם שפותר את $HALT$. בסתירה לכך ש $HALT$ לא כריעה.



הערה 24. האם $PC \subseteq PF$? זוהי שאלה פתוחה, בפרט זו ה-שאלה (שמיד נדון בה). כיום לא ידוע אם כל אלגוריתם שניתן לוידוא נכונות בזמן פולינומי גם ניתן לפתרון בזמן פולינומי.

1.6 מחלקות של בעיות הכרעה

הגדרה 25. נגדיר את המחלקה P :

$$P = \{S \mid S \text{ פולינומי שמכריע את } S\}$$

למשל, $S_{st-conn} \in P$ ע"י הרצת דייקסטרה שאם הוא החזיר מסלול הוא בפרט יודע להחזיר "כן" או "לא". כמו כן, לא ידוע האם $S_{3-color} \in P$.

נבחין כי הגדרת המקבילה ל- PC היא מעט קשה בבעיות הכרעה, שהרי בבעיית הכרעה קיבלנו פתרון אפשרי ובדקנו אם הוא חוקי. כאן, בבעיות הכרעה אנחנו רק בודקים האם "כן" או לא, ולכן נעבוד קצת יותר קשה:

הגדרה 26. נאמר כי לבעיית הכרעה S יש **מערכת הוכחה יעילה** אם קיים אלגוריתם פולינומי V וקיים פולינום p כך שלכל x :

1. **שלמות:** אם $x \in S$ אזי "ישנה הוכחה לכך שהתשובה היא כן", כלומר: קיים y באורך $|y| \leq p(x)$ כך ש- $V(x, y) = 1$.

2. **נאותות:** אם $x \notin S$ אזי לכל y מתקיים כי $V(x, y) = 0$.

הערה. לא מובטח כי נמצא את ההוכחה בצורה יעילה, רק שקיימת כזו שמוודה פתרון בזמן יעיל.

V יקרא **מוודא מסוג NP** . y נקרא עדות עבור x . y הוא עד לכך ש- $x \in S$. אם נרחיב קצת יותר, אזי V מקבל קלט x והוכחה y באורך פולינומי לכך ש- $x \in S$ (יתכן שההוכחה שגויה). אם $x \in S$ אזי תהיה איזושהי הוכחה y קצרה כך שנביא אותה ל- V הוא יאשר שהיא נכונה, ואם $x \notin S$ אזי כל הוכחה שנביא ל- V הוא ידע שהיא לא נכונה.

הגדרה 27. נגדיר את המחלקה NP : כל הבעיות שניתנות לוידוא בזמן פולינומי.

$$NP = \{S \mid S \text{ מוודא מסוג } NP\}$$

משפט 28. $P \subseteq NP$

הוכחה: תהי $S \in P$, ולכן קיים אלגוריתם פולינומי שמכריע את S . נגדיר מוודא עבור S כך: $\forall y : V(x, y) = A(x)$. אזי V אכן פולינומי, כיוון ש- A פולינומי. וכן הוא מקיים את 2 התכונות של מוודא NP :

1. $x \in S$: לפי הגדרה, צריך שיהיה קיים עד פולינומי y כך שהמוודא V יחזיר 1. כיוון ש- $x \in S$ והרי מזוהר בבעיית הכרעה, $A(x) = 1$. מכאן, לפי ההגדרה, $V(x, y) = A(x) = 1$, לכן לכל y שנבחר (לא משנה מי יהיה העד), V יחזיר 1.

2. $x \notin S$: לפי הגדרה, לכל עד y יהיה צריך להתקיים $V(x, y) = 0$. אם כן, כיוון ש- $x \notin S$ הרי ש- $A(x) = 0$, ולפי הגדרתנו לכל y יתקיים $V(x, y) = A(x) = 0$. כנדרש.

■

הערה 29. נשים לב כי לפי הגדרת בעיית הכרעה, אם קיים אלגוריתם פולינומי A שיוודע להכריע את S , כלומר $S \in P$, הרי שאותו אלגוריתם יכול לשמש גם כמוודא את הפתרון בזמן פולינומי. כלומר, אם יש לי אלגוריתם שפותר את הבעיה (מכריע), הוא יודע גם לוודא ולכן אכן $P \subseteq NP$. זה לא נכון $PF \not\subseteq PC$ כיוון שכפי שאמרנו בעוד שצריך לוודא שקיים פתרון אחד על מנת להיות ב- PF , על מנת להיות ב- PC צריך לדעת להתמודד עם כל קלט אפשרי. כיוון שכאן ישנם 2 מקרים בדיוק - הכרעה של כן, והכרעה של לא, אזי כן מתקיים $P \subseteq NP$. כמו כן, נשים לב כי אלגוריתם ב- NP מקבל גם את ההוכחה לכך ש- $x \in S$ ורק צריך להכריע אם היא נכונה בזמן פולינומי (שקול לכך שאלגוריתם ב- PC קיבל פתרון ודרש להכריע נכונות).

דוגמה: $S_{3-color} \in NP$. במקרה הזה הרי x, y הוא צביעה של הגרף ב-3 צבעים, כלומר y הוא פונקציית צביעה, והמוודא V הוא אלגוריתם שמקבל את x, y ומחזיר כן או לא. במקרה הזה: V יעבור על כל הקשתות $(a, b) \in E$ ויוודא כי $\phi(a) \neq \phi(b)$. אם כן, הוא יחזיר שכן. אם קיימת לפחות קשת אחת שזה לא נכון לגביה הוא יחזיר שלא. מדובר באלגוריתם פולינומי הרי שעלותו $O(|E|)$, לינארי, ולכן המוודא פולינומי, ולכן אכן $S_{3-color} \in NP$.

הערה 30. האם $NP \subseteq P$? שאלת מליון הדולר - שאלה פתוחה: כל התאוריה של מדעי המחשב מתפתחת סביב השאלה הזו. ההשערה הרווחת היא שלא.

1.7 תרגול 1

בקורס נגדיר זמן יעיל כזמן ריצה $O(n^i)$ כאשר i הוא קבוע. לצורך העניין - $O(n^{1000000000000})$ הוא זמן יעיל. כפי שנבין בהמשך הקורס, זו לא בעיה פשוטה לדעת האם אנחנו יכולים למצוא פתרון בזמן פולינומאלי.

בעיה 31. נתבונן ביחס הבא:

$$R_{4-Clique} = \{(G, S) \mid G \text{ Graph, } S \text{ clique and } |S|=4\}$$

כלומר, G גרף לא מכוון ו- S קליקה בגודל 4 בגרף. הוכיחו כי $R_{4-Clique} \in PF$.

פתרון: עלינו להראות למעשה אלגוריתם פולינומי שפותר את הבעיה. בתור התחלה, נבחין כי R אכן חסום פולינומית כי $|S| \leq |V| \leq |G|$. כעת, נתבונן באלגוריתם הבא:

$$A(G)$$

1. לכל תת קבוצה S של 4 בקודקודים ב- G בצע:

אם לכל $u, v \in S$ יש קשת ביניהם, החזר את S .

2. החזר $\perp$

האלגוריתם נאיבי למדי, אך יש להוכיח פורמלית את נכונותו. כלומר, נרצה להראות פורמלית כי A פותר את $R_{4-Clique}$. נבחין כי אם אין קליקה בגודל 4 בגרף, האלגוריתם אכן יצליח במשימתו כי על כל קבוצה באורך 4 שהוא יבדוק הוא לא ימצא קליקה, ואכן יחזיר $\perp$. לכן, נניח בשלילה כי קיימת קליקה בגרף נסמנה $S = \{x_0, x_1, x_2, x_3\}$ שהאלגוריתם לא מוצא. אזי, בעת שיעבור על הקבוצה S הנ"ל בשלב 1 הוא ימצא כי $(x_i, x_j) \in E$ $\forall i \neq j \in [3]$ ולכן יחזיר את S , בסתירה להנחה. כעת, זמן הריצה: נראה כי האלגוריתם מבצע $O(1)$ עבודה לכל קבוצה (בדיקת הקשתות שלה), ומס' תתי הקבוצות בגודל 4 הינו:

$$\binom{|V|}{4} = \frac{|V|!}{(|V|-4)! \cdot 4!} \leq |V|^4 = O(|G|^4)$$

מסקנה: $R_{4-Clique} \in PF$

■

בעיה 32. נתבונן ביחס הבא:

$$R_{Clique} = \{(G, k, S) | G \text{ Graph, } S \text{ Clique and } |S|=k\}$$

הראו כי $R_{Clique} \in PC$

פתרון: באופן דומה, נראה כי מדובר ביחס חסום פולינומית. שהרי, $|S| = k \leq |V| \leq |G|$. כעת, נרצה להציג אלגוריתם שמקבל G, k, S ובדוק אם אכן S קליקה בגודל k :
1. ראשית, נבדוק כי $|S| = k$, אחרת נחזיר שלא.
2. לכל $u, v \in S$ נבדוק האם $(u, v) \in E$. אם נמצא זוג שלא, נחזיר לא. אחרת לבסוף: נחזיר כן.
האלגוריתם רץ בזמן ריצה $O(|S|^2) \leq O(|G|^2)$. מכאן: $R_{Clique} \in PC$.

■

הערה 33. בבירור, האלגוריתם שהצגנו קודם לא יעבוד עבור R_{Clique} שכן זמן הריצה שלו יהיה $O(|V|^k)$ (או $O(\binom{|V|}{k})$). זהו לא אלגוריתם פולינומי - כי הוא תלוי בקלט. אך, זה שהאלג' הקודם לא עבד לא אומר שהבעיה הזו לא ניתנת לפתרון. בפרט, אנחנו לא יודעים היום אלגוריתם פולינומי עבור הבעיה. כלומר - האם $R_{Clique} \in PF$ זו שאלה פתוחה.

בעיה 34. נגדיר "קבוצה שולטת" כקבוצת קודקודים S כך שלכל קודקוד $u \in V$ מתקיים או $u \in S$ או u של u יש שכן $v \in S$. ונגדיר את היחס:

$$\text{Dominating-Set} = \{(G, k) | G \text{ has a dominating set of size } k\}$$

הראו כי $\text{Dominating-Set} \in NP$

פתרון:

אינטואיטיבית, הבעיה ב NP כיוון שבהינתן (G, k) נוכל לקבל כעדות את הקבוצה השולטת והמודא V יבדוק שאכן היא קבוצה שולטת לפי ההגדרה.
נגדיר $V((G, k), y) = 1$ החזר $1 \iff y$ קבוצה שולטת ב G בגודל k .
נבחין כי V פולינומית כיוון שהבדיקה תהיה פולינומית - למעשה לכל קודקוד בגרף נבדוק האם $v \in S$, אחרת נעבור על כל שכניו ונבדוק אם יש לו שכן ב S . זמן הריצה הוא

$$O\left(\sum_{v \in V} \deg(v)\right) = O(|E|) \leq O(|V|^2) \leq O(|G|^2)$$

נבחין כי אם $(G, k) \in DS$ אזי קיים y כזה, המקיים $|y| \leq |G|$ עבורו $V((G, k), y) = 1$.
אחרת, אם $(G, k) \notin DS$, לכל y יתקיים $V((G, k), y) = 0$ שהרי לא קיימת קבוצה שולטת.

■

2 הרצאה 2

2.1 הקשר בין בעיות חיפוש לבעיות הכרעה

משפט 35. $PC \subseteq PF \iff P = NP$

הוכחה:

$\implies$ נניח $PC \subseteq PF$. נוכיח $P = NP$. אנו יודעים כי $P \subseteq NP$. לכן נרצה להוכיח $NP \subseteq P$.

תהי $S \in NP$ בעיה כלשהי, נרצה להראות $S \in P$. הרי לפי הגדרה, קיים פולינום P ואלגוריתם פולינומי V כך ש:

$$x \in S \iff \exists y : |y| \leq p(x) : V(x, y) = 1$$

מה הפער שלנו בין NP ל- P ? אנחנו יודעים בהינתן עדות, להכריע שייכות. אך איננו יודעים באופן כללי למצוא בצורה יעילה את העדות בהכרח. לכן, נעזר בהנחה שלנו $PC \subseteq PF$.

נגדיר את בעיית החיפוש ההבאה:

$$R_S = \{(x, y) | s.t. |y| \leq p(x) \wedge V(x, y) = 1\}$$

נסמן כי $R_S \in PC$. ראשית, לפי ההגדרה R_S חסום פולינומית y חסום באורך של $p(x)$. שנית, האלגוריתם V הוא אלגוריתם שבדוק שייכות R_S . (הרי הוא יודע להכריע האם y הוא עדות של x , כלומר האם $(x, y) \in R_S$).
לפי ההנחה שלנו, $R_S \in PC \subseteq PF$. כלומר, $R_S \in PF$. לכן, קיים אלגוריתם פולינומי A שפותר את R_S . כלומר, אם $R_S(x) \neq \emptyset$ אזי האלגוריתם מחזיר y כך ש- $y \in R_S(x)$. אחרת, מחזיר $\perp$.
כעת, נרצה להעזר באלגוריתם A על מנת להוכיח $S \in P$. נבנה אלגוריתם B כך שבהינתן קלט x מריץ את $A(x)$ ומחזיר $1 \iff A$ החזיר תשובה שאינה $\perp$.

נבחין כי B פולינומי כי זמן הריצה שלו כזמן הריצה של האלגוריתם A שהוא פולינומי. נבחין כי B מכריע את S שכן:
 $x \in S \iff$ לפי הגדרה, קיים y הפקיים $|y| \leq p(x)$ כך ש- $V(x, y) = 1$. לכן $(x, y) \in R_S$.
 $\iff R_S(x) \neq \emptyset \iff A(x) \neq \perp \iff B(x) = 1$
כלומר, $B(x) = 1 \iff x \in S$.
לכסוף, האלגוריתם B אכן מכריע את S לפי הגדרה, והוא פולינומי, כנדרש. מסקנה: $S \in P$.

$\Leftarrow$ נניח $P = NP$ ונוכיח $PC \subseteq PF$.

תהי $R \in PC$. נרצה להציג אלגוריתם פולינומי שפותר את R , כלומר $R \in PF$.
אם כן, $R \in PC$ ולכן קיים פולינום P כך שלכל $(x, y) \in R$ מתקיים: $|y| \leq P(x)$. בנוסף, קיים אלגוריתם פולינומי A שבדוק שייכות ליחס R .

בבירור, נצטרך להגדיר בעיית הכרעה ולהראות כי היא נמצאת ב- NP , ששווה ל- P . ולהתקדם משם. אינטואיטיבית, נרצה למצוא את y כמעבר אחד אחר אחד אבל! מדובר בזמן ריצה אקספוננציאלי. לכן נרצה לגלות את y באמצעות מעבר ביט ביט, כלומר נגלה לאט לאט את y כאשר כל פעם נסתכל על $prefix(y)$ שונה שלו. עוד קצת אינטואיטיבי: בדינו אלגוריתם פולינומי שבדוק אם y פתרון תקין עבור x . כמו כן, נבחין כי על מנת להראות שייכות ל- NP אנחנו רק צריכים להראות שקיים מודא וקיימת עדות. לכן מגדירים יחס כפי שיתואר לפטה, לפיו נכנסים רק $prefix(y)$. אנחנו יודעים מי יהיה העדות - y'' , ואנחנו יודעים גם מי המודא: A עצמו! שמסוגל פשוט לשרשר ולבדוק אם אכן השרשור נמצא ב- R .

נגדיר את בעיית ההכרעה הבאה:

$$S'_R = \{(x, y') | \exists y'' : (x, y' \circ y'') \in R\}$$

לדוגמה: $R = \{(10, 011)\}$ אזי $S'_R = \{(10, \varepsilon), (10, 0), (10, 01), (10, 011)\}$. כלומר - כל התחיליות של y .
נוכיח כי $S'_R \in NP$. מתקיים כי:

$$(x, y') \in S'_R \iff \exists y'' : |y''| \leq p(x + y') : A(x, y' y'') = 1$$

שהרי, לפי הגדרה העד יכול להיות y'' והמודא הוא האלגוריתם A שבדוק שייכות ל- R , והרי יכול לשרשר $y' \circ y''$ ולבדוק אם ערך זה שייך ל- R .
כעת, לפי ההנחה, $P = NP$ ולכן גם $S'_R \in P$. כלומר, קיים אלגוריתם פולינומי D שמכריע את S'_R (מחזיר כן אם קיים y'' כ"ל ששרשו יהיה ב- R).
נגדיר אלגוריתם B שיפתור את R :

$B(x)$:

א. ראשית - נבדוק אם בכלל קיים פתרון, לכן נריץ את $D(x, \varepsilon)$. אם הוא החזיר כן: אזי בבירור קיים y'' כך ש- $(x, y'') \in R$. אחרת - החזיר לא: מחזיר $\perp$.
ב. אם הגענו לשלב הזה: בהכרח קיים פתרון, ונרצה לבנות אותו בצורה הדרגתית. נסמן $\varepsilon \rightarrow y$

- ג. כל עוד $D(x, y) = 1$ שאנו מסתכלים עליו עכשיו עודנו תחילית של פתרון):
 1. אם $D(x, y1) = 1$ (שרשור של הביט 1 לסיום y עדיין נותן פתרון) אזי נגדיר $y1 \rightarrow y$.
 2. אחרת, אם $D(x, y0) = 1$ אזי $y0 \rightarrow y$.

נבחין כי האלגוריתם $B(x)$ הוא אלגוריתם פולינומי. בשלב 1 הוא מריץ אלגוריתם פולינומי D , בתוך הלולאה: הוא מריץ לכל היותר פעמיים אלגוריתם פולינומי. כמה פעמים תבצעת הלולאה? לכל היותר אורך פולינומי של צעדים - האורך של y , ולכן זמן הריצה של הלולאה הוא מס' פולינומי של פעמים כפול ערך פולינומי: וסה"כ מדובר באלגוריתם פולינומי.
 אם אין פתרון x , בשלב 1 יחזיר $\perp$. אחרת, אם קיים פתרון, הוא נכנה רק בצורה לפיה הוא נשאר תחילית של פתרון: לכן בהכרח יחזיר y כך $(x, y) \in R$.
 סה"כ B אלגוריתם פולינומי שמכריע את R , ולכן $R \in PF$.

■

מסקנה 36. ראינו מהמשפט הקודם שקילות בין בעיות פתוחות לגבי בעיות הכרעה ובעיות חיפוש, לכן נרשה לעצמנו בקורס להתעסק יותר בבעיות הכרעה.

הערה 37. בכיוון השני של הוכחת משפט 35, השתמשנו ברדוקציה. צמצמנו את הבעיה שלנו לבעיה אחרת: אם אנחנו יודעים לפתור (כאן, בצורה פולינומית ויעילה) בעיה מסוימת אזי (בגלל שפולינום כפול פולינום הוא פולינומי) ניתן לפתור את הבעיה השנייה בזמן יעיל. מה שמוביל אותנו לדבר על:

2.2 רדוקציות

הגדרה 38. רדוקציה הינה דרך לפתור בעיה אחת, בעזרת פתרון עבור בעיה אחרת. אם ישנה רדוקציה מבעיה A לבעיה B ואנחנו יודעים לפתור את B , אזי אנחנו יודעים לפתור את A .

הערה 39. קודם ביצענו רדוקציה מ R ל S'_R - בידינו באמצעות ההנחה היה פתרון ל S'_R ובאמצעותו בנינו אלגוריתם B ששימש מעבר לרדוקציה אל R .

2.3 רדוקציית קוק

הגדרה 40. רדוקציית קוק מבעיה A לבעיה B הינה אלגוריתם פולינומי שפותר את A בעזרת גישת אוקרל B . כלומר, האלגוריתם שפותר את A יכול לשאול את האוקרל שאלות עבור B , כאשר זמן הריצה עבור כל גישת אוקרל נחשבת כצעד אחד בודד. נסמן זאת ב $A \leq_T^P B$ (P מייצג פולינומית ו T מייצג מכונת טיורינג. $\leq$ מתאר את הרדוקציה עצמה - A לא קשה יותר מ B).

האוקרל הוא מעין "קופסה שחורה" קסומה אשר ניתן לשאול אותה שאלות לגבי בעיה מסוימת, היא מחזירה תשובה נכונה באופן מיידי בצעד חישובי אחד מבלי שנדע כיצד הגיעה לפתרון.

הגדרה 41. רדוקציה עצמית: עבור בעיית חיפוש R נסמן ב S_R את בעיית ההכרעה הבאה:

$$S_R = \{x \mid R(x) \neq \emptyset\}$$

אינטואיטיבית, לכל בעיית חיפוש ישנה בעיית הכרעה מתאימה לה - בעיית קדם: בהינתן x , האם קיים לה איזה שהוא y ?
רדוקציה עצמית הינה רדוקציית קוק מ R ל S_R . כלומר: $R \leq_T^P S_R$. (כלומר, מאפשר לפתור בעיית חיפוש באמצעות גישות לאוקרל שפותר את בעיית ההכרעה).

מסקנה 42. אם יש לנו בעיית חיפוש קשה, אבל יש רדוקציה עצמית לבעיה זו. אזי נוכל לפתור את בעיית ההכרעה הפתאומית, ובגלל שקיימת רדוקציה עצמית אזי פתרנו גם את בעיית ההכרעה.

דוגמה 43. נתבונן בדוגמה ראשונה לרדוקציה עצמית. נגדיר את בעיית החיפוש הבאה:

$$R_{SAT} = \{(\Phi, \tau) \mid \Phi \text{ is a Boolean formula in CNF, and } \tau \text{ is a satisfying assignment } \phi \text{ for the formula}\}$$

נראה רדוקציה עצמית עבור R_{SAT} .

אינטואיציה: נתחיל מלהציב למשל $x_1 = T$, ונקבל נוסחה בוליאנית מצורת CNF מצומצמת יותר. כעת נשאל את האוקרל: האם הנוסחה שבידי היא ספיקה? אם כן: מצאנו $x_1 = T$ הוא "תחילית" של פתרון ונתקדם. אחרת: נציב $x_1 = F$ ונתקדם בכל מקרה לנוסחה.

נציג את האלגוריתם הבא:

$$A^{SAT}(\Phi)$$

1. שאל את האוקרל אם $\Phi \in SAT$, אם לא נחזיר $\perp$.

2. נסמן n כמס' המשתנים בנוסחה Φ . כלומר, $\{x_i\}_{i=1}^n$ הם המשתנים ונגדיר $\varepsilon \rightarrow \tau$.
3. לכל i מ 1 עד n :
- א. הגדר נוסחה חדשה: Φ' ע"ח הצבת τT (למשתנה הבא, הצב ערך T) ושאל את האורקל אם Φ' ספיקה. אם $\Phi' \in SAT$ נגדיר $\tau = \tau T$ ואחרת נגדיר $\tau \rightarrow \tau F$.

בבירור, האלגוריתם בונה את τ צעד אחר צעד ואם אכן קיימת השמה מספקת אזי הוא מחזיר אחת שכזו τ , ואם אין כזו מנכונות האורקל הוא מחזיר בשלב $1 \perp$.

זמן הריצה: כמובן מריצים את האורקל n פעמים, ולכן הפער פולינומי.

■

הערה 44. הערה מגניבה. אנחנו יודעים כי $R_{SAT} \in NP$, קל לבדוק בהינתן נוסחה האם היא אכן ספיקה. אך לא ידוע אם היא P , כלומר האם קיים אלג' פולינומי שיודע לומר: יש/אין פתרון. אם $P = NP$, אזי קיים אלג' פולינומי שיודע לומר - יש/אין פתרון: ומהשקילות שראינו כאן עם רדוקציית קוק עצמית, נריץ אותו n פעמים, סה"כ פולינומי כפול n נותר פולינומי ולכן $R_{SAT} \in P$.

הערה 45. כסימון, $A^{SAT}(\Phi)$ מסמן שהאלגוריתם A מקבל גישות אורקל לבעיית SAT . כקונבציה, כך נסמן. כלומר: האלגוריתם A מסוגל לגשת בגישת אורקל אל בעיית ההכרעה.

הערה 46. **רדוקציית קוק** רלוונטית הן לבעיות הכרעה והן לבעיות חיפוש. כאשר נעבור לדון בסוג של רדוקציה שרלוונטי רק לבעיות הכרעה:

2.4 רדוקציות קארפ

הגדרה 47. רדוקציית קארפ מבעיית הכרעה S_1 לבעיית הכרעה S_2 הינה פונקציה **שניתנת לחישוב בזמן פולינומי ומקיימת**: $x \in S_1 \iff f(x) \in S_2$. במקרה זה, נסמן $S_1 \leq_m^P S_2$ (מייצג פולינומי m מייצג many to one: היא לא חח"ע, יתכן שיהיו שני ערכים $x_1 \neq x_2$ כך ש $f(x_1) = f(x_2)$, כמו כן היא לא צריכה להיות על).

הערה 48. הרדוקציות בהן התעסקנו בקורס "**מודלים חישוביים**" הן רדוקציות קארפ.

הערה 49. הפונקציה לא הפיכה בהכרח כפי שאמרנו - יתכן והפונקציה (רדוקציה) הינה $S_1 \leq_m^P S_2$, כך שבהינתן קלט ב S_1 ניתן להמירו לקלט ב S_2 אך הכיוון ההפוך אינו נכון!

משפט 50. אם קיימת רדוקציית קארפ $S_1 \leq_m^P S_2$ וכן $S_2 \in P$ אזי $S_1 \in P$.

הוכחה: נגדיר אלג' פולינומי עבור S_1 -

1. הפעל את $f(x)$ [נקבל כי $f(x) \in S_2$]

2. קיים אלג' פולינומי A_2 שמכריע את S_2 . נחזיר את $A_{S_2}[f(x)]$.

■

משפט 51. אם קיימת רדוקציית קארפ $S_1 \leq_m^P S_2$ וקיימת רדוקציית קארפ $S_2 \leq_m^P S_3$, אזי קיימת רדוקציית קארפ $S_1 \leq_m^P S_3$. (טרנסטיביות)

הוכחה: יהיו f_1, f_2 פונקציות הרדוקציות בהתאמה. נראה כי $f_1 \circ f_2$ היא פונקציית רדוקציה $S_1 \leq_m^P S_3$ העקיפת $S_1 \leq_m^P S_3$ (טרנסטיביות).

■

דוגמה 52. (דוגמה חשובה). נתבונן בדוגמה ראשונה לרדוקציית קארפ. נזכר בבעיית SAT ונגדיר את הבעיה הבאה:

$$IS = \{(G, k) | G \text{ Graph, } G \text{ has independent set of size at least } k\}$$

נרצה להראות רדוקציית קארפ $SAT \leq_m^P IS$.

מה אנחנו רוצים להראות? בהינתן נוסחה בוליאנית ϕ בצורת CNF כקלט לבעיית SAT , נרצה לבנות גרף G ולהגדיר מס' k כך שהבנייה תהיה בזמן פולינומי, כך שיתקיים: $\phi \in SAT \iff (G, k) \in IS$. כלומר בשלב ראשון נראה את הבנייה, נוכיח שהיא פולינומית. בשלב שני נוכיח את השקילות הנ"ל.

נסמן: $\phi = \bigwedge_{i=1}^m (V_{j=1}^{n_i} \ell_{i,j})$ כנוסחה הבוליאנית בצורת CNF , כך שעבור הפסוקית i יש בו n_i ליטרלים מופרדים $\forall$ כך ש $n_{i,j} \in \{x_r, \overline{x_r}\}$ עבור $r \in [n]$ כך שאנו יודעים שהנוסחה מורכבת מהמשתנים $\{x_i\}_{i=1}^n$. נגדיר $G = (V, E)$ כך:

$$V = \{u_{i,j} | \forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n_i : \ell_{i,j} = u_{i,j}\}$$

כלומר, כל ליטרל מיוצג ע"י קודקוד. נגדיר את הקשתות E כך:

1. סוג ראשון של קשתות: לכל פסוקית $1 \leq i \leq m$ נרצה להוסיף קשתות בין כל הקודקודים של אותה הפסוקית, כך שהם יהוו קליקה. כלומר:

$$E_1 = \{(u_{i,j}, u_{i,k}) | \forall 1 \leq i \leq m, \forall j \neq k : j, k \in [n_i]\}$$

2. סוג שני של קשתות: עבור על משתנה $x_r \in \phi$ כך ש $r \in [n]$ נוסף קשתות בין כל קודקוד שמתאים ל x_r לבין כל קודקוד שמתאים ל $\overline{x_r}$. כך:

$$E_2 = \{(u_{i,j}, u_{a,b}) | \ell_{i,j} = \overline{\ell_{a,b}}\}$$

וסה"כ $E = E_1 \cup E_2$.

כמו כן, נגדיר $k = m$. כלומר k הוא מס' הפסוקיות. עד לשלב זה הייתה הבנייה של הגרף G , ונבחין שהיא אכן פולינומית (אין צורך ממש לחשב בכמה זמן), אך בבירור זה פולינומי. כעת נרצה להראות כי מתקיים $(G, k) \in IS \iff \phi \in SAT$.

אינטואיטיבית, הרדוקציה הנ"ל בונה משחק שבו כדי לנצח חייבים לספק את הנוסחה. בנוסחת CNF על מנת שהיא תהיה אמת כל פסוקית חייבת לקבל ערך של אמת. כדי שפסוקית תהיה אמת, מספיק שליטרל אחד יהיה אמת בתוכה. בגרף: כל פסוקית הפכה לקליקה. נבחין כי ב IS , אפשר לבחור לכל היותר קודקוד אחד מתוך כל קליקה כזו. כיוון שהגדרנו $k = m$, אנחנו למעשה "מכריחים" את האלגוריתם לבחור בדיוק נציג אחד מכל פסוקית, הבחירה הזו שקולה להחלטה: "זהה שליטרל שישפך פסוקית זו". בנוסף, חיברנו כל משתנה לשאר מופעיו בצורת השלילה שמופעים בפסוקיות אחרות. מדוע? על מנת למנוע מצב בו הגדרנו $x_1 = T, \overline{x_1} = T$. כעת, נפרמל אינטואיציה זו:

$\implies$ נניח כי $\phi \in SAT$. אזי, קיימת השמה τ שמספקת את ϕ . נרצה להראות כי $(G, k) \in IS$. כלומר, בגרף זה ישנה קבוצה ב"ת מגודל לפחות k . אנו יודעים כי τ מספקת את ϕ ולכן בכל פסוקית יש ליטרל אחד לפחות $\ell_{i,j}$ שמספק אותה. נטען כי הקבוצה הבאה: $S = \{u_{i,j}\}_{i=1}^m$ המקיימת $|S| = m = k$ היא קבוצה ב"ת ב G . נבחין כי בין כל זוג קודקודים שכאלו אין קשת כיוון שהם מפסוקיות אחרות, פרט למקרה היחיד שיש קשת בין פסוקיות שונות ובו קיים משתנה שגם הוא מספק את הפסוקית, וגם השלילה שלו מספק את הפסוקית. שהרי במקרה זה אם נב"ש שאכן קיים כזה אזי $\ell_{i,j} = T$ וגם $\ell_{a,b} = T$ אבל $\ell_{a,b} = \overline{x_r} \wedge \ell_{i,j} = x_r$ ונקבל סה"כ $\ell_{a,b} = F$ בסתירה. ולכן: אכן הקבוצה הנ"ל S היא קבוצה ב"ת ב G בגודל k , כנדרש.

$\Leftarrow$ נניח כי $(G, k) \in IS$. אזי, קיימת G קבוצה ב"ת S בגודל k . נרצה להגדיר השמה τ לנוסחה ϕ ולהוכיח כי היא אכן מספקת את ϕ . נגדיר השמה τ ל ϕ בהתאם לקבוצה S , כך: אם $u_{i,j} \in S$ וכן $u_{i,j} = x_r$ אזי נגדיר $\tau(x_r) = T$. אם $u_{i,j} = \overline{x_r}$ אזי נגדיר $\tau(x_r) = F$. יתכן כי לפי ההשמה הנ"ל לא כל המשתנים קיבלו ערך, שאר המשתנים שלא קיבלו ערך יקבלו ערך שרירותי, למשל T . נטען כי בהכרח ההשמה הנ"ל מוגדרת היטב, שכן לא יתכן כי x_r קיבל גם T וגם F . בשלילה שכן, אזי קיים x_r עבורו הייתה השמה T , ולכן $u_{i,j} \in S$ וגם קיימת השמה F כלומר $u_{a,b} \in S$. אך קודקודים אלו מייצגים אותם קודקודים - ולכן ישנה קשת $(u_{i,j}, u_{a,b}) \in E$ בסתירה לכך ש S היא קבוצה ב"ת. מסקנה: ההשמה הנ"ל מוגדרת היטב.

כעת, נרצה להוכיח שאכן לפי ההשמה ϕ קעת היא ספיקה. כלומר, $\tau(\phi) = T$. אנו יודעים כי $|S| = k$, וכן לא יכולים להיות זוג קודקודים מאותה פסוקית (שכן אחרת ישנה קשת בניהם, כי כל פסוקית היא קליקה S ב"ת), לכן בהכרח S מכילה קודקוד אחד מכל פסוקית: אותו ליטרל שמתאים לפסוקית הנ"ל ונמצא ב S מספק את הפסוקית המתאימה לו, וסה"כ כל הפסוקיות מסופקות: לכן ϕ מסופקת ע"י τ , כנדרש.

■

2.5 תרגול 2

תזכורת קלה. לכל בעיית חיפוש R ניתן להגדיר בעיית הכרעה מתאימה: $S_R = \{x | \exists y : (x, y) \in R\}$. כלומר, לכל בעיית חיפוש ניתן לבנות ממנה בעיית הכרעה שמכילה את כל הקלטים שיש להם לפחות פלט אחד.

משפט 53. לכל בעיית חיפוש R כך $R \in P$ או $R \in P^c$, מתקיים כי $S_R \in P$ או $S_R \in P^c$.
הוכחה: תהי בעיית חיפוש R כך $R \in P$, אזי קיים אלג' פולינומי A_R שפותר אותה. נרצה להציג אלג' פולינומי A_{S_R} שפותר את S_R .
 A_{S_R} : יריץ את $A_R(x)$ ויחזיר 0 אם $A(x) = \perp$ ואחרת, יחזיר 1.
 כבירור, A_{S_R} פותר את S_R ורץ בזמן פולינומי כי מריץ פעם אחת אלג' פולינומי, לכן $S_R \in P$.

■

תרגיל 54. תהי S בעיית הכרעה. הראו רדוקציית קוק מ S ל $\overline{S}$.

פתרון: תהי S בעיית הכרעה. נציע את האלג' הבא -

1. שאל את האורקל של $\overline{S}$ האם $x \in \overline{S}$: החזר תשובה הפוכה ממה שהאורקל אמר.
 נכונות: יהי $x \in S$, אזי $x \notin \overline{S}$ ולכן האורקל יחזיר לא: ולכן נחזיר כן. יהי $x \notin S$ אזי $x \in \overline{S}$ ולכן האורקל יחזיר כן: ולכן נחזיר לא.
 זמן ריצה: גישת האורקל פולינומית (או $O(1)$, תלוי גישה), וכן הפיכת התשובה גם כן פולינומית. סה"כ אלג' פולינומי.

■

תרגיל 55. יהיו זוג בעיות הכרעה, $S_1, S_2 \in P$. הוכיחו: קיימת רדוקציית קוק מ S_1 ל S_2 .

פתרון: יהיו S_1, S_2 זוג בעיות הכרעה ב P . אזי קיים אלגוריתם פולינומי A_{S_1} שמכריע את S_1 .
 נגדיר למעשה רדוקציית קוק מ S_1 ל S_2 כך שהאלגוריתם יריץ את $A_{S_1}(x)$ ויחזיר את תשובתו, מבלי לפנות לאורקל של S_2 . בבירור: פולינומי.

■

56. $\lambda\epsilon\alpha\theta\acute{\upsilon}$ יהיו זוג בעיות הכרעה, $S_1, S_2 \in P$. הפריכו: קיימת רדוקציית קארפ מ S_1 ל S_2 .
פתרון: הטענה לא נכונה. נקח $S_1 = \{0, 1\}^*$ וכן $S_2 = \emptyset$. בבירור $S_1 \in P$ (האלג' תמיד מחזיר 1) ובבירור $S_2 \in P$ (האלג' תמיד מחזיר 0). בשלילה שקיימת רדוקציית קארפ מ S_1 ל S_2 . אזי, קיימת פונקציה פולינומית f עבורה $x \in S_1 \iff f(x) \in S_2$. מכאן, לכל x מתקיים $x \in S_1$ ולכן $f(x) \in S_2 = \emptyset$ בסתירה להגדרת קבוצה ריקה.

■

57. תרגיל הראו רדוקציית קארפ $DS \leq_m^P VC$ כאשר VC מוגדרת בצורה הבאה:

$$\text{Vertex-Cover} = VC = \{(G, k) \mid G \text{ has set } S \subseteq V \text{ of size } k (|S|=k) \text{ s.t. : } \forall e = (u, v) \in E : u \in S \vee v \in S\}$$

פתרון:

מה אנחנו רוצים להראות? אנו רוצים בהינתן קלט $(G, k) \in VC$, לבנות (או להציג המרה) לגרף G ומס' כלשהו k' כך שיתקיים $(G, k) \in VC \iff (G', k') \in DS$.
 בשלב ראשון נרצה להציג את הבנייה הפולינומית ("הפונקציה" f).
 נגדיר $G' = (V', E')$ בצורה הבאה: G' יכיל את כל קודקודי הגרף G פרט לקודקודים המבודדים בגרף. כמו כן, לכל קשת $(u, v) \in E$ נוסיף קודקוד $u_{(u,v)}$. כלומר:

$$V' = V \setminus \{u \in V \text{ s.t. } \forall v \in V : (u, v) \notin E\} \cup \{u_{(x,y)} \mid \forall (x, y) \in E\}$$

ונגדיר את הקשתות בצורה הבאה:

$$E' = E \cup \{(u, u_{(x,y)}), (u_{(x,y)}, v) \mid \forall (x, y) \in E\}$$

כמו כן נגדיר $k' = k$. בבירור, נשים לב כי הבנייה פולינומית כפי שרצינו (לכל היותר $O(|E|^2 \leq |G|^2)$). כעת נרצה להוכיח את נכונות הבנייה -

$\implies$ נניח כי $(G, k) \in VC$. אזי קיימת בו קבוצת קודקודים S שמכסה את כל הקשתות. בה"כ נניח כי S לא מכילה קודקודים מבודדים (הרי ניתן למחוק אותם לאחר מכן והיא עדיין תכסה את כל הקשתות). נרצה לטעון כי S היא קבוצה שולטת.
 יהי $v \in G'$ קודקוד מקורי. לפי הבנייה, איננו מבודד לכן קיים לו שכן u . כלומר $(v, u) \in E$. S היא כיסוי קשתות ב G ולכן נקבל כי $u \in S$ או $v \in S$. כעת נסתכל על קודקוד חדש מסוג $u_{(u,v)}$. לפי הבנייה, ישנה קשת $(u, v) \in G$ ולכן לפי מה שראינו על קודקוד מסוג מקורי, או $u \in S$ או $v \in S$. לכן $u_{(u,v)}$ ישנו לפחות שכן אחד ב S . (שהרי מחובר ל S).
 אם נסכם - עבור קודקודים ב G' : קודקוד רגיל מקיים - או שהוא ב S , או שבהכרח יש לו שכן ב S (כי קיימת קשת והסרנו קודקודים מבודדים). קודקוד חדש מהצורה $u_{(u,v)}$ מקיים - אחד משכניו בהכרח ב S . סה"כ כל קודקוד ב G' נשלט ע"י הקבוצה S שהיא בגודל $k' = k$, כנדרש.

$\Leftarrow$ נניח כי $(G', k') \in DS$. אזי קיימת ב G' קבוצה שולטת S' בגודל $k' = k$. נניח בה"כ כי קבוצה זו לא מכילה קודקודים מהצורה $u_{(u,v)}$ שכן אחרת ניתן להחליף אותו פשוט באחד מן השכנים שלו - ועדיין נשאר עם קבוצה שולטת (קודקוד שכזה יכול לשלוט רק על שכניו - הם שכנים בעצמם, לכן אם נחליפו לו u או v עדיין נקבל קבוצה שולטת). כעת תהי $(u, v) \in G$ קשת כלשהי. לפי הבנייה, קיים ב G' קודקוד $u_{(u,v)}$ שנשלט ע"י הקבוצה S אך לא שייך אליה. (קיים לפחות אחד, כי מניחים שהגרף לא ריק וכן זה הקודקוד שמייצג את הקשת הנ"ל ולא שייך אליה לפי בה"כ שלנו). מכאן $u \in S$ או $v \in S$ - ולכן הקשת (u, v) מכוסה ע"י S . סה"כ הראינו רדוקציית קארפ מ DS ל VC , כנדרש.

אם נסכם במעט אינטואיציה: ב VC אנחנו צריכים לספק קשתות, אבל ב DS אנחנו צריכים לספק קודקודים (לדאוג שכל אחד יישלט ע"י S). אם היינו מגדירים $G = G'$ אין דרך להתקדם שכן אם נבחר קודקוד כיסינו את כל שכניו - אך לא את הקשתות בניהם (ולכן נהיה בבעיה מבחינת VC). אנחנו רוצים להכריח את DS להתנהג כמו VC , לכן הוספנו קשת-קודקוד חדשה, כעת DS חייב לכסות את הקודקוד הנ"ל $u_{(u,v)}$. אך קודקוד זה מחובר רק ל u או ל v - ולכן DS יכסה את הנציג אמ"מ יבחר ב u או v (כפי שאמרנו אין סיבה להכניס קודקודי קשת לקבוצה). נבחין כי הוצאנו קודקודים מבודדים - שכן הם חסרי תועלת: לא מכסים שום קשת, לכן לא ייבחרו ל VC אופטימלי וכן ב DS הוא נטל - הוא חייב להבחר: כי אין לו שכנים שיכסו אותו. לכן בשביל לשמור על הגודל k , הסרנו מראש את הקודקודים המבודדים. (ושוב: נבחין כי בחיים לא יהיה קודקוד מבודד ב VC ! לכן מראש טיפלנו בכך ע"י הסרתו).

■

3 הרצאה 3

3.1 NP-שלמות

משפט 58. נאמר כי בעיית הכרעה S היא NP-קשה אם לכל $S' \in NP$ יש רדוקציית קארפ ל S . (כלומר, היא קשה לפחות כמו כל בעיה ב NP ויש דרך להמיר בעיה מ NP אל S). במקרה זה, נאמר כי $S \in NPH$ כאשר $NPH = NP \text{ Hard}$.

הערה 59. אם נדע לפתור בעיית NP -קשה נדע לפתור את כל הבעיות ב NP .

משפט 60. נאמר כי בעיית הכרעה S היא NP -שלמה אם $S \in NP$ וגם S היא NP -קשה. במקרה זה, נאמר כי $S \in NPC$.

משפט 61. קיימת בעיית NP -שלמה.

הוכחה: נגדיר את הבעיה "האוניברסלית" הבאה:

$$S_u = \{ \langle M, x, 1^t \rangle \mid M \text{ is Turing machine, } \exists y : |y| \leq t : M(x, y) = 1 \text{ within } t \text{ steps} \wedge 1^t = 11\dots 1 \}$$

כלומר, מכונת טיורינג, x כקלט למכונה, קיים y כך שהמכונה על (x, y) מחזירה 1 לאחר לכל היותר t צעדים. אינטואיטיבית, נבחין שהיא אכן מייצגת את כל NP (עדות y באורך לכל היותר t וכו'). נרצה להוכיח כי S_u היא NP -שלמה.

1. $S_u \in NP$: נגדיר את המוודא הפולינומי הבא: המוודא יקבל את העדות y ואת השלשה $(M, x, 1^t, y)$: אם $|y| > t$ החזר אפס. אחרת, הרץ $M(x, y)$ למשך t צעדים: אם M החזירה 1 החזר 1 ואחרת החזר אפס. בבירור האלגוריתם עונה על הדרוש, ונבחין כי כיוון שמדובר בייצוג אונארי של t אחדות, נדע כי בהכרח t הוא פולינומי ולא אקספוננציאלי (אם t היה בייצוג בינארי, יתכן והיינו מקבלים מספר שמש' הצעדים שלו הוא $2^{|t|}$ עבור o כלשהו וזה כבר אקספוננציאלי). זמן הריצה הוא $O(t)$ וכיוון t הוא פולינומי, בהכרח זמן ריצת האלגוריתם פולינומי. סה"כ אכן $S_u \in NP$.

2. $S_u \in NPC$: $S_u \in NP$. לכן, כל שנדרש הוא להראות שלכל $S' \in NP$ קיימת רדוקציית קארפ מ' S' ל' S_u . תהי $S \in NP$. נרצה להראות כי קיימת רדוקציית קארפ מ' S ל' S_u . אם כן, כיוון $S \in NP$ קיים פולינום $p(n)$ וכן אלגוריתם פולינומי V כך ש:

$$\exists y : |y| \leq p(|x|) : V(x, y) = 1 \iff x \in S$$

$$\forall y : V(x, y) = 0 \iff x \notin S$$

V פולינומי ולכן קיים פולינום $Q(x)$ שחוסם את זמן הריצה של V . כלומר - כש V מקבל קלט כלשהו (x, y) כאשר $|y| \leq p(|x|)$ אזי זמן הריצה של V הוא לכל היותר $Q(|x| + |y|) \leq Q(|x| + p(|x|))$. אם כן, נסמן $t(n) = Q(n + p(n))$. מכאן, זמן הריצה של V הוא לכל היותר $t(|x|)$.

כעת, נגדיר את הרדוקצייה f :

$$f(x) = \langle V, x, 1^{t(|x|)} \rangle$$

כלומר, מכונת הטיורינג כעת היא מוודא (אלג' פולינומי), x הוא אותו הקלט ומס' האחדות הוא $t(|x|)$. נרצה להוכיח שהרדוקצייה היא רדוקציית קארפ חוקית, כלומר: פולינומית ומקיימת נכונות.

זמן הריצה: V כזמן קבוע לשליחת האלג', x כזמן קבוע וסה"כ מדובר בזמן קבוע של פולינום באורך של x . לכן סה"כ הרדוקצייה פולינומית.

נרצה להוכיח $x \in S \iff f(x) \in S_u$. $x \in S \iff \exists y : |y| \leq p(|x|) : V(x, y) = 1$. אם כן, $V(x, y) = 1$ לאחר לכל היותר $t(|x|)$ צעדים. מכאן, $f(x) = \langle V, x, 1^{t(|x|)} \rangle \in S_u$.

$x \notin S \iff \forall y : V(x, y) = 0$. בפרט, לכל $|y| \leq t(|x|)$ יתקיים $V(x, y) = 0$ ובפרט V לא יעצור לאחר לכל היותר $t(x)$ צעדים. לכן, $f(x) = \langle V, x, 1^{t(|x|)} \rangle \notin S_u$. סה"כ, הרדוקצייה נכונה ולכן אכן ישנה רדוקציית קארפ וקיבלנו $S_u \in NPC$.

■

3.2 משפט קוק-לויין

משפט 62. (משפט קוק-לויין) $SAT \in NPC$, כלומר SAT היא NP -שלמה.

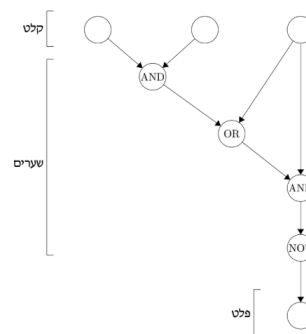
הוכחה: כהערה ראשונה, מדובר בהוכחה ארוכה אז שתנו מים ונצא לדרך. תוכנית הפעולה שלנו תהיה מורכבת מכמה חלקים:

1. אנחנו נגדיר בעיה בשם $CSAT$, נוכיח כי $CSAT$ היא NP -שלמה.
 2. נראה רדוקציית קארפ מ' $CSAT$ ל' SAT על מנת להוכיח כי SAT היא NP -קשה. (מסקנה: אם יש לנו רדוקציית קארפ מבעיה A לבעיה B , וגם A היא NP -Hard אזי B היא NP -Hard - כלומר מדובר בטרנסזיטיביות רדוקציית קארפ).
 3. נזכר כי SAT היא ב NP .
 4. שילוב 3 ו2 יובילו לכך ש $SAT \in NPC$.
- חלק ראשון של ההוכחה ($CSAT$):**

הגדרה 63. מעגל בוליאני הינו גרף מכוון ללא מעגלים (DAG) שקודקודיו מתחלקים ל3 סוגים:

- א. קודקודי קלט - קודקודים $v \in V$ המקיימים $deg_{in}(v) = 0$ (ללא קשתות נכנסות) וכן $deg_{out}(v) \geq 1$ (לפחות קשת יוצאת אחת).
- ב. קודקודי פלט - קודקודים $v \in V$ המקיימים $deg_{out}(v) = 0$ (ללא קשתות יוצאות) וכן $deg_{in}(v) = 1$ (יש קשת נכנסת אחת).
- ג. שערות: קודקודים $v \in V$ המקיימים $1 \leq deg_{in}(v) \leq 2$ (בין 1 ל2 קשתות נכנסות) וכן $deg_{out}(v) \geq 1$.

לדוגמה (לקוח מתוך הסיכום של עידו קצב, 2023).



הגדרה 64. נגדיר את הבעיה $CSAT$ בצורה הבאה:

$$CSAT = \{ C \mid \text{מעגל בוליאני עם קודקוד פלט יחיד, וקיימת השמה לקודקודי הקלט שמספקת את המעגל} \}$$

הערה 65. בהשמה, אנחנו מתכוונים שקודקודי הקלט יקבלו ערך של 0 או 1, ונבצע את החישוב בהתאם למעגל הבוליאני ($\wedge, \vee$, וכו') ונבדוק אם הפלט הוא 1 (= השמה מספקת).

משפט 66. $CSAT \in NP$.

הוכחה: נגדיר מוודא פולינומי V בצורה הבאה: V יקבל את המעגל C ואת העדות y להיות פונקציית השמה עבור קודקודי הקלט V_1 : $V_1 \rightarrow \{0, 1\}$ ונגדיר את המוודא בצורה הבאה - $V(C, \phi)$: הצב לפי פונקציית ההשמה את הקודקודים ובצע את החישובים הבוליאניים והחזר את פלט החישוב. בבירור, החישוב פולינומי בגודל הגרף G ולכן מדובר באלגוריתם פולינומי. שלמות: אם $C \in CSAT$, אזי קיימת פונקציית השמה ϕ שאורכה לכל היותר כמס' הקודקודים בגרף וכן בפרט באורך פולינומי, עבורה $V(C, \phi) = 1$ נאותות: אם $C \notin CSAT$, לכל פונקציית השמה ϕ יתקיים $V(C, \phi) = 0$ שכן C לא ספיקה. לכן $CSAT \in NP$.

■

לאחר שהראינו כי $CSAT \in NP$, נרצה להוכיח כי $CSAT \in NPC$. כלומר, נרצה להציג רדוקציית קארפ מבעיה $S \in NP$ ל- $CSAT$. לשם כך, נעזר בטענת העזר הבאה:

משפט 67. (ללא הוכחה) לכל פונקציה $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$ קיים מעגל בוליאני שמחשב אותה, אך הגודל שלו יכול להיות אקספוננציאלי ב- n . (פונקציה שממירה מחרוזת באורך n למחרוזת באורך m).

משפט 68. $CSAT$ היא NP -קשה.

הוכחה: תהי $S \in NP$. נרצה לבנות פונקציה שבהינתן קלט x מחזירה מעגל C_x כך שמתקיים $x \in S \iff f(x) = C_x \in CSAT$. $x \in S \iff \exists y: |y| \leq p(|x|): V(x, y) = 1$ כך ש- V בודד p ומ"ט עם סרט בודד V כך ש- $x \in S \iff \exists y: |y| \leq p(|x|): V(x, y) = 1$. באופן דומה להוכחה הקודמת על קיום בעיית NP -קשה, קיים פולינום $t(n)$ כך שזמן הריצה של V חסום ע"י $t(|x|)$. אם כן, ננסה לחשוב איך נראה תהליך החישוב של מכונת טיורינג V על קלט (x, y) . המכונה עושה לכל היותר $t(|x|)$ צעדים, ובמקרה הגרוע מדובר בהליכה של הראש קורא כותב ימינה ושמאלה, הסרט שבאורך $t(|x|)$ יידרש להעתקה $t(|x|)$ זמן לכן סה"כ לכל היותר זמן פולינומי של $t(|x|)^2$. את המכונה, נעזר באמצעות טבלה כך שנבצע השמה של $t(|x|)$ המקומות הרלוונטיים בסרט בשורה של טבלה, ולתחזק $t(|x|)$ שורות (עבור כל צעד). בכל מיקום בטבלה, (x_i, q_i) נחזיק זוג כך ש- x_i הוא משתנה שעליו ראש הסרט הקורא-כותב מצביע ו- q_i הוא מצב המכונה. אם נסכם ונדייק - אנחנו מחזיקים $t(|x|)$ שורות לצעדים, ו- $t(|x|)$ עמודות עבור גודל הסרט בכל צעד. בהינתן תא (x_i, q_j) - מה אנחנו צריכים בשביל לדעת לחשב אותו? אנחנו זקוקים לשלושת התאים: $(x_{i-1}, q_{j-1}), (x_{i-1}, q_j), (x_{i+1}, q_j)$. מדוע? בכל צעד בודד של המכונה, היא יכולה לשנות רק דבר אחד: את התא שבו הראש נמצא ברגע זה. היא יכולה לכתוב תו חדש וכן לשנות מצב פנימי ולזוז צעד ימינה או שמאלה. בהינתן מיקום i וזמן j , מה ישפיע על מיקומו? התא מעליו - (x_{i-1}, q_j) : הוא מכיל את המצב הקיים, צריך לדעת מה היה בתוך המיקום הקודם בסרט (x_{i-1}) על מנת לשנות אותו כרגע. התא משמאלו מעלה - (x_{i-1}, q_{j-1}) : חשוב בגלל תנועה ימינה. אם ראש המכונה היה ב- $i-1$ והחליט לזוז קדימה בצעד הקודם, הוא הגיע לתא i .

התא מימינו מעלה - (x_{i+1}, q_{j+1}) : אם זזים שמאלה.

כלומר סה"כ אנחנו נדרשים לכל תא לדעת את התא מעליו (מכיל מה היה במצב הנוכחי בזמן הקודם) ומעליו משמאלו ומימינו - על מנת לדעת אם לזוז ימינה או שמאלה.

נסמן ב- N את אורך הקידוד של תא בטבלה ונבחין כי N תלוי רק בתיאור המכונה V ולא תלוי בקלט x . לכן, ישנה פונקצייה $f: \{0, 1\}^{3N} \rightarrow \{0, 1\}^N$ שמחשבת ערך של תא בהינתן הערכים של שלושת התאים שמעליו. לפי טענת העזר, קיים מעגל בוליאני שמחשב את הפונקציה f . כעת נתאר את הרדוקצייה:

בהינתן קלט x , נבנה את המעגל C_x ב"שכבות":

השכבה הראשונה תהיה מורכבת מ- $t(|x|)$ תאים כאשר אנחנו מציבים ב- $|x|$ התאים הראשונים את הקלט x ומשאירים $p(|x|)$ קודקודים עבור הקלט y .

את השכבות השנייה עד $t(|x|)$ נבנה כך שכל תא יורכב ממעגל שמחשב אותו כתלות בתאים שמעליו.

בשכבה האחרונה נגדיר קודקוד פלט יחיד שמקבל את ערך התא השמאלי ביותר.

נבחין כי גודל המעגל סופי כמוכן ובהינתן קלט x הגודל שלו הינו $O((t(|x|))^2)$.

וכן מתקיים $C(x, y) = 1 \iff V(x, y) = 1$ (בגלל הצורה שבנינו את המעגל, פלט המכונה יהיה 1 אם"מ כנשיב במעגל C שמדמה את המכונה נקבל 1).

לכן, $x \in S \iff y$ קיים באורך $p(|x|)$ לכל היותר כך $V(x, y) = 1 \iff C(x, y) = 1 \iff C_x \in CSAT$ כנדרש.

■

כל שותר על מנת להוכיח כי SAT היא בעיית NP -קשה הוא להראות רדוקציית קארפ מ- SAT ל- $CSAT$. ובכן:

משפט 69. מתקיים $CSAT \leq_m^P SAT$

הוכחה: נרצה בהינתן מעגל בוליאני C כקלט ל- $CSAT$, לבנות נוסחה בוליאנית ϕ בצורת CNF כקלט ל- SAT כך שיקיים: $\phi \in SAT \iff C \in CSAT$

למען האינטואיציה, נבחין כי מעגל שמדמה CNF הוא מעגל "שטוח" שיש לו שורה אחת של OR (עם NOT בניהם) ואז שורה נוספת של AND . לכן - אינטואיטיבית נרצה "לשטח" את המעגל.

כלומר, נפצל את המעגל לכמה מעגלים קטנים. מכל אחד מהם נבנה נוסחה בצורת CNF ולבסוף נחזיר נוסחה שתהיה מורכבת מכל הנוסחאות הקטנות.

יהיו קודקודי הקלט $\{x_i\}_{i=1}^n$ ויהיו השערים הלוגיים $\{g_i\}_{i=1}^m$. נבנה נוסחה עם $n+m$ משתנים $x_1, \dots, x_n, g_1, \dots, g_m$ שייצגו את קודקודי הקלט והשערים.

פסוקיות: לכל שער i במעגל C נגדיר נוסחה בצורת CNF : ϕ_i שתהיה מסופקת אם"מ הערך שמקבל המשתנה g_i עקבי עם הערך שמקבל השער g_i במעגל C .

למשל: עבור $g_1 = x_1 \wedge x_2$ טבלת האמת נראית כך:

x_1	x_2	g_1	$g_1 = x_1 \wedge x_2$
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	F
T	F	F	T
F	T	T	F
F	T	F	T
F	F	T	F
F	F	F	T

אזי אם נסתכל על השורות בטבלה שערכן F , ונשים מעליהן אלו בדיוק ערכי ה- T . כלומר:

$$(g_1 = x_1 \wedge x_2) \equiv (\overline{x_1} \wedge \overline{x_2} \wedge \overline{g_1}) \wedge (\overline{x_1} \wedge \overline{x_2} \wedge g_1) \wedge (\overline{x_1} \wedge x_2 \wedge g_1) \wedge (\overline{x_1} \wedge x_2 \wedge \overline{g_1})$$

$$(\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee g_1) \wedge (\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{g_1}) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{g_1}) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee g_1)$$

והרי שמהשער g_1 הצלחנו להפיק נוסחת CNF בשם ϕ_1 .

בדומה, כך נעשה על כל השערים ונקבל נוסחאות $\{\phi_1, \dots, \phi_m\}$. בנוסף, עבור הקודקוד שנכנס לקודקוד הפלט נוסיף פסוקית ϕ_{m+1} עם המשתנה שלו. (ממש משתנה x_i שיתקיים $\phi_{m+1} = x_i$).

לבסוף, נחזיר את הנוסחה הבאה:

$$\phi = \bigwedge_{i=1}^{m+1} \phi_i = \phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \dots \wedge \phi_{m+1}$$

זמן הבנייה: מס' השערים ב- C חסום לינארית באורך הקלט. עבור כל שער ביצענו כמות קבועה של צעדים על מנת לבנות נוסחה ϕ_i לכן סה"כ מדובר באורך פולינומי בגודל הקלט.

נוכיח נכונות:

$\implies$ נניח $C \in CSAT$. לכן, קיימת השמה $z = z_1, \dots, z_n$ עבור קודקודי הקלט במעגל שמספקת אותו. נסתכל על ההשמה לנוסחה ϕ בה כל משתנה x_i מקבל את הערך z_i וכל משתנה g_i מקבל את ערך השער g_i במעגל C . לפי הבנייה, כל פסוקית ϕ_i מסופקת וכן הפסוקית ϕ_{m+1} מסופקת כי $C(z) = T$ (והרי ϕ_{m+1} זה המשתנה שנכנס אל שער הפלט שמסופק) וסה"כ ϕ מסופקת ומתקיים $\phi \in SAT$.

$\Leftarrow$ נניח כי $\phi \in SAT$. לכן קיימת השמה $z = z_1, \dots, z_n, a_1, \dots, a_m$ למשתנים ϕ שמספקת אותה. נסתכל על ההשמה $z_1, \dots, z_n$ לקודקודי הקלט במעגל. לפי הבנייה, כל שער g_i במעגל מקבל את הערך a_i (כי הפסוקית ϕ_i שמוודאית זאת מסופקת) ובנוסף ϕ_{m+1} מסופקת שכן הערך שמקבל קודקוד הפלט הוא T . סה"כ כל הקודקודים מסופקים ולכן $C \in CSAT$. סה"כ הראינו את נכונות הרדוקציה. כנדרש.

■

מסקנה: SAT היא NP -שלמה.

4 הרצאה 4

הערה 70. כיצד מראים שבעיה $S \in NP$ היא NP שלמה? מספיק להראות רדוקציית קארפ מבעיה X שכבר ראינו שהיא NP שלמה לבעיה S . מדוע? כל בעיה ב- NP ניתן להמיר (רדוקציה) לבעיה X , ואת X ניתן להמיר ל- S - ומטרנזיביות הרדוקציה.

4.1 בעיות NP שלמות שעוסקות בגרפים

משפט 71. IS היא בעיה NP שלמה.

הוכחה:

ברור כי $IS \in NP$ (המוודא יקבל את הקבוצה S ויבדוק לכל $u, v \in S$ אם $(u, v) \notin E$).
כמו כן, ראינו בדוגמה 52 שמתקיים: $SAT \leq_m^P IS$. SAT היא בעיה NP שלמה, ולכן כל בעיה $S \in NP$ ניתן להמיר ל- SAT , וכן ניתן להמיר את SAT ל- IS . מכאן:

$$\forall S \in NP : S \leq_m^P SAT \leq_m^P IS \implies \forall S \in NP : S \leq_m^P IS$$

כנדרש.

■

משפט 72. $Clique$ היא בעיה NP שלמה.

הוכחה:

ברור כי $Clique \in NP$ שכן המודא יקבל את הקבוצה S ויבדוק לכל $u, v \in S$ אם $(u, v) \in E$.
כמו כן, ראינו כי $IS \leq_m^P Clique$ וכיוון ש- IS בעיה NP שלמה, מטרנזיביות הרדוקציה נקבל כי:

$$\forall S \in NP : S \leq_m^P Clique$$

ולכן $Clique$ היא NP שלמה.

■

משפט 73. יהי גרף $G = (V, E)$. כיסוי קודקודים היא קבוצה S כך ש- $\forall (u, v) \in E : u \in S \vee v \in S$. פורמלית:

$$VC = \{(G, k) | G \text{ has Vertex Cover of size } \leq k\}$$

משפט 74. $VC \in NPC$, כלומר VC היא בעיה NP שלמה.

הוכחה:

ראשית, $VC \in NP$. נגדיר את המודא הבא:

$V((G, k), S)$: אם $|S| \neq k$ החזר 0. אחרת, בדוק אם S היא קבוצה שולטת ב- G :

לכל $(u, v) \in E$: בדוק אם $u \in S$ או $v \in S$. אם שניהם לא ב- S החזר 0.

אחרת, החזר 1.

נראה כי V פולינומי שכן מבצע בדיקות בעלות קבוצה לכל צלע וסה"כ $O(|E|)$. נראה נכונות:

שלפות - נניח כי $(G, k) \in VC$, אזי קיימת קבוצה S מגודל k כך שלכל $(u, v) \in E$ מתקיים $u \in S$ או $v \in S$ ולכן קיימת קבוצה S עבור V

יחזיר 1.

נאותות - אם $(G, k) \notin VC$ אזי לא קיימת אף קבוצה מגודל S שתקיים את הדורש ובכל מקרה האלגוריתם יחזיר שלא.

נעת, נוכיח כי $IS \leq_m^P VC$:

בהינתן קלט $(G, k) \in IS$ נרצה לבנות $(G', k') \in VC$ כך שיתקיים $(G, k) \in IS \iff (G', k') \in VC$.
נגדיר את הגרף $G' = G$ ונגדיר $k' = |V| - k$.

הבנייה פולינומית ואף עלותה לינארית. כעת, נראה נכונות: נניח כי $(G, k) \in IS$. אזי, קיימת קבוצה S בגודל k כך שלכל $u, v \in S$ מתקיים $(u, v) \notin E$. אם כן, נבחר כי הקבוצה $S' = V \setminus S$ היא כיסוי קודקודים ב' G' . נוכיח זאת: תהי קשת $e = (u, v)$. אזי, נבחר כי בהכרח לא יתכן כי $u \in S$ וגם $v \in S$ כי אז זו סתירה לכך ש' S קבוצה ב"ת. לכן, לפחות אחד מן הקודקודים בה"כ $u \notin S$ כלומר, $u \in V \setminus S$. כלומר, $u \in S'$. וכן מתקיים כי $|S'| = |V \setminus S| = |V| - |S| = |V| - k$, כפי שרצינו. בכיוון השני, נניח כי $(G, k) \notin IS$. אם כן, לא קיימת קבוצה ב"ת בגודל k ב' G . נב"ש כי $(G', k') \in VC$. אזי, קיים כיסוי קודקודים ב' $G' = G \setminus S$ בגודל $|V| - k$. נסמנו S . נטען כי במקרה זה $V \setminus S$ היא קבוצה ב"ת. בשלילה כי קיימים $u, v \in V \setminus S$ כך ש' $(u, v) \in E$. אזי, הקשת (u, v) לא מכוסה ע"י S בסתירה לכך ש' S כיסוי קודקודים. לכן, בהכרח $(G', k') \notin VC$.

כעת, כיוון ש' $IS \in NPC$ והראינו $VC \in NP$ והראינו דוקציית קארפ מ' IS ל' VC נקבל כי $VC \in NPC$. כנדרש.

75. 3SAT היא בעיה NP שלמה.

הוכחה: נו, ברור. (קוק ליון, מקרה מצומצם בו כל פסוקית בגודל 3).

76. (בעיית מעגל ההמילטון המכוון). נגדיר את בעיית מעגל ההמילטון המכוון DHC (Directed hamilton cycle). יהי גרף $G = (V, E)$ מכוון. מעגל ההמילטון בגרף הוא מעגל $(v_0, \dots, v_{k-1}, v_k = v_0)$ שעובר על כל הקודקודים בגרף בדיוק פעם אחת. נגדיר:

$$DHC = \{(G = (V, E) | G \text{ directed graph, } G \text{ has hamilton cycle}\}$$

משפט 77. $DHC \in NPC$.

הוכחה: ראשית, נראה כי $DHC \in NP$. לשם כך, יהי המודל $V(G = (V, E), C)$ הבא: $V : V(G, C)$ יקבל כקלט את הגרף וכמודל מעגל בגרף C . ראשית, V יבדוק כי C מעגל. אם C אינו מעגל החזר 0. אחרת: V יבדוק אם כל קודקוד מופיע בדיוק פעם אחת ב' C , ואם כן ישיב שכן ולא אחרת. בבירור ש' V פולינומי שכן מדובר במעבר על גודל המעגל (נעיר כי אם נראה שגודל המעגל גדול מ' $O(|V|)$ נוכל להפסיק את הריצה שכן לא מדובר במעגל הפילטון). מכאן, בבירור אם קיים מעגל הפילטון $V(G, C) = 1$. אחרת, אם לא קיים מעגל הפילטון מכוון לכל מעגל C כנ"ל נקבל כי $V(C, G) = 0$ ולכן $DHC \in NP$. כעת, נרצה להראות $DHC \leq_m^P SAT$.

הרדוקציה תקבל כקלט נוסחה בוליאנית ϕ ותחזיר גרף מכוון $G = (V, E)$ כך ש': $G \in DHC \iff \phi \in SAT$. בהינתן נוסחה ϕ עם n משתנים m פסוקיות. הרעיון יהיה לבנות "גרף שכבות". בכל שכבה יהיה משתנה $\{x_i\}_{i=1}^n$. כלומר n שכבות סה"כ. הקודקודים של הגרף ייוצגו ע"י מופעים שונים של אותו משתנה. לכל משתנה x_i ב' ϕ יהיו $3m + 4$ קודקודים ב' G . כפי שאמרנו, ישנן n שכבות. תהי השכבה ה' i של המשתנה x_i . אזי, הקשתות באותה השכבה יוגדרו באופן הבא (באשר הקודקודים המתאימים הם $(v_{i,1}, v_{i,2}, \dots, v_{i,3m+4})$):

$$E_i = \{(v_{i,j}, v_{i,j+1}) | \forall j \in [1, 3m + 3]\} \cup \{(v_{i,j}, v_{i,j-1}) | \forall j \in [2, 3m + 4]\}$$

(כלומר, קשת בין כל זוג קודקודים באותה השכבה, עם כיוון השכבה לצד ימין וקשתות בין כל זוג קודקודים עם כיוון השכבה לצד שמאל). הרעיון הוא, שמיד נסביר אך אם $n = 3, m = 2$ נקבל 10 קודקודים כמו בדוגמה מטה. ישנן 2 פסוקיות, הרעיון יהיה ששני הקודקודים הראשונים באותה שכבה יהיו לא קשורים לפסוקיות, וכך גם השניים האחרונים. אך שאר $3m$ הקודקודים יחולקו כך שכל 3 קודקודים מייצגים פסוקית אחת. **דוגמה:**



כמו כן, פרט לקבוצת הקודקודים $\{v_{i,1}, \dots, v_{i,3m+4}\}_{i=1}^n$ שמיוצגים בשכבות, נוסיף קודקודים נוספים $\{b_i(c_i)\}_{i=1}^m$ באשר כל קודקוד ייצג פסוקית אחת, וישנן m פסוקיות.

כעת, נניח כי בפסוקית מסוימת קיבלנו $(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3)$. ונניח ואנחנו בשכבה של x_1 - הראשונה בגרף. אזי, נניח שזו הפסוקית ה' i . אזי נלך ל' 3 הקודקודים שמתאימים לפסוקית ה' i , ונעביר את הקשתות בצורה הבאה אל $b_i(c_i)$ (הקודקוד שמייצג את הפסוקית ה' i): נעביר קשת מהקודקוד השני של הפסוקית אל הקודקוד, כלומר: $(v_{1,3i}, b_i(c_i))$ (מדוע $3i$? ננסה להבין - ישנם 2 קודקודים בתחילה, ועוד $3(i-1)$ קודקודים שהיו קודם לכן באותה השורה, ועוד קודקוד נוסף (כי אנחנו מעבירים מהשני). לכן סה"כ $3i = 2 + 3(i-1) + 1$). כמו כן, נעביר גם קשת מקודקוד $b_i(c_i)$ אל הקודקוד הראשון של הפסוקית. כלומר, $(b_i(c_i), v_{1,3i-1})$. את ההכללה הנ"ל ניתן לבצע לכל משתנה. כלומר, עבור משתנה j בפסוקית i עם not נעביר את הקשתות:

$$(v_{j,3i}, b_i(c_i)), (b_i(c_i), v_{j,3i-1})$$

עבור משתנה j בפסוקית i ללא not , מחברים אותו מהמשתנה הראשון של השלשה אל משתנה הפסוקית, ומשתנה הפסוקית אל השני (כלומר הפוך):

$$(v_{j,3i-1}, b_i(c_i)), (b_i(c_i), v_{j,3i})$$

בנוסף, נוסף שני קודקודי התחלה וסיום: s, t .
 כיצד אותם נחבר? נסביר רעיונית. קשת ראשונה מ- s אל $v_{1,1}$ ואל $v_{1,3m+4}$. (כלומר, אל הקודקודים הראשון והאחרון של השכבה הראשונה). משם, קשת $(v_{1,3m+4}, v_{2,1})$ [כלומר מסוף השכבה הראשונה לתחילת השנייה] וכן קשת $(v_{1,1}, v_{2,3m+4})$ [קשת מתחילת ראשונה לסוף אחרונה] וכן קשתות $(v_{1,1}, v_{2,1}), (v_{1,3m+4}, v_{2,3m+4})$ וככה באופן כללי. בנוסף נוסף קשת (t, s) כלומר:

$$E_{connect} = \{(s, v_{1,1}), (s, v_{1,3m+4})\} \cup \{(v_{i,1}, v_{i+1,1}) | \forall i \in [1, n-1]\} \cup \{(v_{i,3m+4}, v_{i+1,3m+4}) | \forall i \in [1, n-1]\} \cup \{(v_{i,1}, v_{i+1,3m+4}) | \forall i \in [1, n-1]\}$$

$$\cup \{(v_{i,3m+4}, v_{i+1,1}) | \forall i \in [1, n-1]\} \cup \{(v_{n,1}, t), (v_{n,3m+4}, t)\} \cup \{t, s\}$$

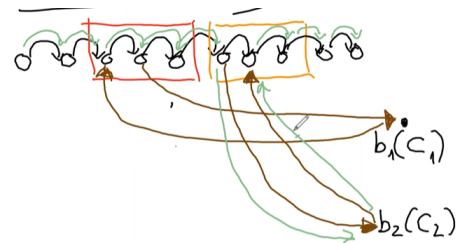
$$V = \{s, t\} \cup \{(v_{i,1}, \dots, v_{i,3m+4})\}_{i=1}^n \cup \{b_i(c_i)\}_{i=1}^m$$

$$E = \bigcup_{i=1}^n E_i \cup \{(v_{j,3i}, b_i(c_i)), (b_i(c_i), v_{j,3i-1}) | \forall j \in [n], i \in [m] \wedge x_j \text{ with 'not'}\} \cup$$

$$\{(v_{j,3i-1}, b_i(c_i)), (b_i(c_i), v_{j,3i}) | \forall j \in [n], i \in [m] \wedge x_j \text{ without 'not'}\} \cup E_{connect}$$

וקיבלנו גרף $G = (V, E)$. אמנם, הפרטים נראים מורכבים אך ברור כי הבנייה פולינומית. כעת, נראה את נכונות הרדוקציה.

עוד לפני שנגיע להוכחה, ננסה להבין מדוע רצינו לבנות גרף מסובך כל כך: לכל קודקוד היו שרשראות - עולה ויורדת. נבחין בדבר הבא: ללא הקשתות שפחברות בין קודקודים 1, 2 לפסוקיות $b_i(c_i)$ - תמיד היה מעגל המילטון! לפי מבנה הגרף - תמיד אפשר להתחיל מהקודקוד בשכבה הראשונה, לעבור בשרשראות ולעבור בין השכבות. הקודקודים שפחברים בין קודקודים 1, 2 לכל פסוקית הם אלו שמגבילים אותנו. כעת, נתבונן בדוגמה הבאה המצורפת על מנת להמחיש את האינטואיציה טוב יותר. מסלול עולה הוא מסלול משמאל לימין - בו עוברים על הקודקודים. ניתן לבצע כזה, אם הולכים אל $b_2(c_2)$ וחוזרים. נזכיר - זהו המצב שבו הופיע $\overline{x_1}$. לא ניתן, אם הולכים אל $b_1(c_1)$ (ללא $\cdot$). עם זאת, ניתן לבצע מסלול יורד: ואז משתמשים ב- $b_1(c_1)$ ולא ב- $b_2(c_2)$. מסקנתנו: אם עושים מסלול עולה/יורד - ניתן לשלב רק אחד מן הפסוקיות. נרצה לומר כי אם הנוסחה היא ספיקה נוכל תמיד לבחור מסלול עולה/יורד ולהצליח לפעשה ליצור מעגל המילטון מכוון.



הרעיון הוא - אם קיימת השמה מספקת, אם משתנה x_i קיבל T נרצה להסתכל על משתניו במסלול עולה, ואם קיבל F נרצה להסתכל על משתניו בגרף במסלול יורד. נבחין כי אם בדוגמה מלמעלה הרי המצב השני הוא בו היה ללא not , ולכן במסלול עולה נצליח לעבור דרכו. מסקנתנו היא כי אנחנו

נצליח לבקר במסלול עולה בכל הפסוקיות שסופקו ע"י x_1 (ללא not) ובמסלול יורד בכל הפסוקיות שסופקו ע"י x_1 (שכן היה not). כיוון שאנחנו יודעים שכל הפסוקיות סופקו - זה שקול לבקר בכל הפסוקיות: ויש מעגל המילטון. אך נצטרך לפרמל זאת - לאחר כל האינטואיציה נתקדם להוכחה.

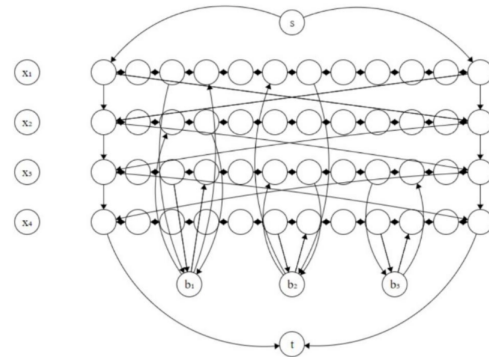
בכיוון ראשון, נניח כי $\phi \in SAT$ ונראה כי G יש מעגל המילטון מכוון. מעגל ההמילטון יראה כלהלן: נתחיל בקודקוד s , לאחר מכן נעבור לקודקודי x_1 ונבקר אותם במסלול עולה אם $x_1 = T$ או במסלול יורד אם $x_1 = F$. במהלך המסלול נשלב ביקור בקודקודי הפסוקיות שאותם x_1 סיפק כפי שכבר אמרנו קודם. אילו יהיו פסוקיות בהן x_1 הופיע כחיובי (במקרה של השמת T) או פסוקיות בהן x_1 הופיע כשלילי (במקרה של השמת F). וכך נתקדם בין קודקודי המשתנים השונים תוך כדי הרווית קודקודי הפסוקיות, המעבר בין המשתנים יהיה באמצעות קשתות העזר (בהתאם יש קשתות בסוף וכל תחילת שכבה בגרף). לאחר מכן, לאחר סיום במסלול האחרון נגיע אל t ונעזר בקשת (t, s) לחזור ל- s . מכיוון שספיקה וקבענו את כיוון המסלולים על השפה מספקת, לכל קודקוד של פסוקית יש לפחות קודקוד אחד שהרווה אותו. המסלול של משתנה זה משלב את קודקוד הפסוקית במעגל ההמילטון שיצרנו. סה"כ, קיבלנו מעגל המילטון G .

בכיוון שני, נניח כי קיים מעגל המילטון G . נרצה להוכיח כי ϕ במקרה זה ספיקה. נניח ראשית כי שכל מעגל המילטון כזה מבקר בסדר עולה/יורד בכל קודקודי משתנה ואינו קופץ בין קודקודי משתנים שונים (מיד נוכיח זאת). אם זה אכן המצב - אכן נוכל לקבוע השפה ע"פ הכיוון של כל משתנה. אם מסלול עולה נגדיר $x_i = T$ ואם מסלול יורד נגדיר $x_i = F$. כיוון שזהו מסלול המילטון כל אחד מקודקודי הפסוקיות שולב במסלול כלשהו. סה"כ נקבל כי המשתנה שהמסלול שלו שילב פסוקית כלשהו יגרום לאותה פסוקית להסתפק ולכן מכיוון שכל הפסוקיות שולבו הן כולן מסתפקות וקיבלנו כי ההשמה אכן מספקת. רק נותר להוכיח כי מעגל המילטון כזה לא קובץ בין קודקודי משתנים שונים (זה לא מספיק פורמלי הועבר בהרצאה לכן נשאיר את ההוכחה לקורא). סה"כ כיוון ש $SAT \in NPC$ מתקיים:

$$\forall S \in NP : S \leq_m^P SAT \leq DHC \implies S \leq_m^P DHC \implies DHC \in NPC$$

■

הערה 78. דוגמה להמחשת ההוכחה לעיל:



4.2 תרגול 4

משפט 79. $DS \in NPC$

הוכחה: בתרגולי עבר ראינו כי מתקיים:

$$DS \in NP \quad 1.$$

$$VC \leq_m^P DS \quad 2.$$

כיוון ש $VC \in NPC$ קיבלנו כי $DS \leq_m^P VC \leq DS \implies DS \leq_m^P DS$ ולכן $DS \in NPC$.

■

משפט 80. נגדיר:

$$Hamiltonian - Cycle = HC = \{G | G \text{ undirected graph, } G \text{ has Hamilton cycle}\}$$

אזי, $HC \in NPC$

הוכחה:

ראשית, נוכיח כי $HC \in NP$: אם כן נגדיר את המוודא הבא: $V : V(G, C)$ יקבל את הגרף G ואת המעגל C . V יודא כי C אכן מעגל וכן עובר בכל קודקוד פעם אחת בדיוק ואם כן יחזיר כן ואחרת לא. בבירור האלגור' פולינומי וכן נראה נכונות: אם $G \in HC$ אזי קיים מעגל המילטון C_H כנ"ל עבורו $V(G, C_H) = 1$. אם $G \notin HC$ אזי לא קיים מעגל המילטון כנ"ל ולכן לכל C יתקיים $V(G, C) = 0$. כעת, נרצה להראות רדוקציה מ- DHC . כלומר נוכיח $DHC \leq_m^P HC$. בהינתן גרף מכוון כקלט ל- DHC , נסמנו G נבנה גרף G' כך ש: $G \in DHC \iff G' \in HC$.

לכל קודקוד $u \in G$ נגדיר 3 קודקודים תואמים. כך:

$$V' = \{v_{in}, v_{mid}, v_{out} | v \in V\}$$

כמו כן, נגדיר:

$$E' = \{(u_{in}, u_{mid}), (u_{mid}, u_{out}) | u \in V\} \cup \{(u_{out}, v_{in}) | \forall (u, v) \in E\}$$

וסה"כ $G' = (V', E')$. בבירור, הרדוקציה הנ"ל פולינומית שכן מתקיים $|V'| = 3V, |E'| = 2|V| + |E|$ וסה"כ מדובר בכמות פולינומית של קודקודים וקשתות.

$$G \in DHC \iff G' \in HC$$

נניח כי $G \in DHC$. אזי, קיים ב G מעגל המילטון מכוון ונסמנו: $C = (v_0, \dots, v_{n-1}, v_n = v_0)$. מכאן ניתן לבנות את המעגל הבא שעובר בכל הקודקודים ב G' :

$$((v_0)_{in}, (v_0)_{mid}, (v_0)_{out}, (v_1)_{in}, \dots, (v_{n-1})_{in}, (v_{n-1})_{mid}, (v_{n-1})_{out}, (v_0)_{in})$$

בכיוון השני. נניח כי $G' \in DHC$. לכן קיים ב G' מעגל המילטוני. נניח בה"כ כי המעגל מתחיל מ $(v_1)_{mid}$. נניח בה"כ כי משם הוא הולך ל $(v_1)_{out}$ [אפשר להגיע רק אליו או ל $(v_1)_{in}$ ואם לא ילך ל $(v_1)_{out}$ נסתכל על המעגל מהכיוון ההפוך]. מ $(v_1)_{out}$ המעגל חייב ללכת אל עותק in כלשהו. נניח בה"כ כי זה $(v_2)_{in}$ שכן הוא חייב ללכת משם ע"פ אל $(v_2)_{mid}$ בדומה בה"כ. רעיון זה חוזר על עצמו באופן דומה לכל הקודקודים. סה"כ המעגל בהכרח מהצורה $(v_1, mid, v_1, out, v_2, in, \dots, v_1, mid)$ מעגל המילטוני ב G . סה"כ, קיבלנו כי $HC \in NPC$.

■

משפט 81. נגדיר את הבעיה הבאה:

$$AC = ALMOST - Clique = \{(G, k) \mid \text{קיימת } G \text{ קבוצת קודקודים בגודל } k \text{ שכולם מחוברים ביניהם מלבד זוג קודקודים יחיד.}\}$$

אזי, $AC \in NPC$

הוכחה:

ראשית, בבירור $AC \in NP$ שכן המוודא $V((G, k), S)$: יקבל כקלט את הגרף ואת המס' k וקבוצה S ויבדוק ראשית כי $|S| = k$ ואם לא יחזיר 0. לאחר מכן, יעבור על כל $(u, v) \in S$ ויבדוק אם $(u, v) \in E$. יזכור במשתנה עזר האם ראה עד כה זוג $(u, v) \in S$ וגם $(u, v) \notin E$. אם ימצא זוג כנ"ל ומשתנה העזר שווה 0 יעדכנו לאחד. אם ימצא זוג כנ"ל ומשתנה העזר שווה 1 יחזיר 0 ויעצור. אם יסיים את הריצה וערך המשתנה בדיוק 1 יחזיר 1, ואחרת יחזיר 0. בבירור האלגו' פולינומי שכן זמן הריצה $O(k^2)$ והנכונות ברורה. לכן $AC \in NP$.

$$Clique \leq_m^P AC$$

כעת נראה $AC \leq_m^P Clique$. נגדיר גרף (G', k') כקלט ל AC כך שיתקיים $(G, k) \in Clique \iff (G', k') \in AC$. נגדיר $V' = V \cup \{x_1, x_2\}$ וכן: $E' = E \cup \{(x_1, v) | v \in V\} \cup \{(x_2, v) | v \in V\}$. אזי, קיימת קבוצה G' בגודל $k + 2$ וכן נגדיר: $k' = k + 2$.

נבחין כי האינטואיציה לכך היא שיצרנו בדיוק מבנה של קליקה ללא הקשת (x_1, x_2) . הרדוקציה פולינומית כמובן שכן $|V'| = |V| + 2$ וכן $|E'| = |E| + 2|V|$. כעת נוכיח שהרדוקציה נכונה.

נניח כי $(G, k) \in Clique$. אזי קיימת קבוצה בגודל k קליקה ב G : $C = (v_0, \dots, v_{k-1})$. נגדיר $C' = C \cup \{x_1, x_2\}$ ונבחין כי C' כמעט קליקה ב G' . שכן: $|C'| = |C| + 2 = k + 2$. וכן, הקליקה המקורית עודנה קיימת וכן לכל קודקוד v מופיעות הקשתות (x_1, v) ו (x_2, v) . אך הקשת $(x_1, x_2) \notin E$ ולכן סה"כ מדובר בכמעט קליקה ב G' .

נניח כי $(G', k') \in AC$. אזי, קיימת כמעט קליקה ב G' בגודל $k + 2$.

ראשית, אם קבוצה זו לא כוללת אף אחד מהקודקודים x_1, x_2 אזי אותה הקבוצה קיימת גם ב G . נסיר את שני הקודקודים שאין צלע בניהם ונקבל קבוצה בגודל k שמהווה קליקה ב G כנדרש.

אם בקבוצה זו נמצאים שני הקודקודים הנ"ל, נסיר אותם ונקבל שוב קליקה בגודל k ב G .

מקרה אחרון הוא שבקבוצה זו נמצא רק קודקוד אחד מבין השניים. נניח בה"כ כי מדובר ב x_1 . זה גורר שיש שני קודקודים ב C u, v שמחוברים לכל הקודקודים ולא בניהם. לכן פשוט נקח את $\{u\} \cup S \setminus \{x_2\}$ ונקבל כעת כי (x_1, x_2) הם אלו שלא מחוברים בניהם וכל השאר כן מחוברים ולכן סה"כ אנחנו כמו במקרה הקודם ושוב נקבל קליקה בגודל k ב G .

סה"כ $(G, k) \in Clique$

$$AC \in NPC \text{ ולכן } \forall S \in NP : S \leq_m^P Clique \leq_m^P AC$$

■

5 הרצאה 5

5.1 המשך בעיות בגרפים שבNPC

הגדרה 82. עבור גרף $G = (V, E)$ נאמר כי $\phi : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$ היא צביעה חוקית ב-3 צבעים אם לכל קשת $(u, v) \in E$ מתקיים $\phi(u) \neq \phi(v)$.

משפט 83. נגדיר: $3COL = \{G \mid \text{יש צביעה חוקית ב-3 צבעים}\}$
אזי, $3COL \in NPC$

הוכחה: כפי שראינו בעבר, $3COL \in NP$. נכתב $SAT \leq_m^P SAT$. נוכיח $3COL \in NP$.

בהינתן נוסחה ϕ בצורת CNF נקלט ל- SAT נבנה גרף G כך שיתקיים: $G \in 3COL \iff \phi \in SAT$

1. נגדיר שלושה קודקודים T, N, F ונחבר אותם בקשתות אחד לשני בצורת משולש. דהיינו: $(T, N), (N, F), (F, T)$.

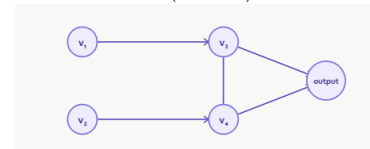
2. לכל משתנה $x_i \in \phi$ נגדיר שני קודקודים: $v_i, \bar{v}_i$ ונחבר אותם בקשת זה לזה. כלומר, $\forall i \in [n] : (v_i, \bar{v}_i)$ (באשר n הוא מס' המשתנים). נבחין שזה אומר כי כל אחד מהם יקבל צבע שונה (טוב לנו - לא נרצה ש- x_1 יקבל T וגם $\bar{x}_1$ יקבל T). את כל הקודקודים הנ"ל נחבר לקודקוד הניטרלי - N . כלומר, $\forall i \in [n] : (v_i, N), (\bar{v}_i, N)$.

כעת נבחין כי אם אכן ישנה צביעה חוקית - יש דרך ליצור השמה חוקית לנוסחה. מדוע? כיוון שכל המשתנים מחוברים לקודקוד הניטרלי, הם שונים מהצבע שלו. הצבע שלו - שונה מהצבע של T, F לכן כל אחד מהמשתנים יקבל T, F . אבל עלינו כעת לדאוג שכל הפסוקיות יהיו מסופקות: כי עד לשלב זה - תמיד יש צביעה חוקית.

3. עבור כל פסוקית בעלת ליטרל אחד - נוסף קשת מהקודקוד הפתאים לליטרל אל F . מדוע? זה ידאג כי הם לא יקבלו את אותה השמה (צבע) - שכן יהיו מחוברים בקשת. לכן אותו ליטרל יקבל T (הוא לא יקבל N כי מחובר N).

4. נגדיר רכיב OR "גאד'אט" שידמה פעולה של OR בין המשתנים - עבור כל פסוקית עם יותר מליטרל אחד. כיצד נגדירו?

עבור $k = 2$ (משתנים) נגדיר:



5.2 בעיות מספרים ב-NPC

הגדרה 84. נגדיר את הבעיה הבאה:

$SSS = \text{Subset-Sum} = \{ (A, b) \mid b \in \mathbb{N}, \text{ תת קבוצה של מספרים טבעיים שסכומם } b \}$

הערה 85. רב קבוצה איננה קבוצה. הסדר איננו משנה - מס' המופעים של כל איבר כן. בפרט, $\{1, 2, 3\} \neq \{1, 1, 2, 3\} = \{1, 2, 3, 1\}$.

משפט 86. $SSS = \text{Subset-Sum} \in \text{NPC}$.

הוכחה:

בבירור כי $SSS \in \text{NP}$, המודא יקבל את האינדקסים של תת הקבוצה. יבדוק שאכן מדובר בתת קבוצה - יסכום את האיברים ויבדוק שערך זה שווה ל- b . מדובר בזמן פולינומי, ולכן $SSS \in \text{NP}$.

כעת, נרצה להראות $VC \leq_m^P SSS$

בהינתן קלט (G, k) קלט ל- VC נבנה קבוצה A וערך b קלט ל- SSS כך ש: $(A, b) \in SSS \iff (G, k) \in VC$.
נסמן $G = (V, E)$ כך ש: $V = \{v_i\}_{i=1}^n, E = \{e_i\}_{i=1}^m$. עבור כל קודקוד v_i נגדיר מספר:

$$x_{v_i} = 10^m + \sum_{j=v_i \in e_j} 10^{j-1}$$

(למעשה ערך זה נראה מאוד מוזר. אבל! אם נאזקס בטבלה בינארית לכל קודקוד האם הוא נמצא בקשת מסוימת, ונוסיף אחד משמאל. זה בדיוק הערך שנקבל לכל v_i).

עבור כל קשת e_j נגדיר ערך: $x_{e_j} = 10^{j-1}$.

סה"כ הקבוצה $A = \{v_1, \dots, v_n, e_1, \dots, e_m\} = V \cup E$.

נגדיר $b = k \times 10^m + \sum_{j=1}^m 2 \times 10^{j-1}$. (מה הרעיון? דיברנו על טבלה קודם - אם קשת תהיה מכוסה, יהיה 1 לפחות בעמודה שלה כי קודקוד כלשהו יכסה אותה. אם תכוסה משני צדדיה - יהיה 2. לכסות את כל הקשתות בגרף - לשים אחד לפחות בכל עמודה. העמודה הראשונה בטבלה מיוצגת ע"י $k \times 10^m$ - זה יבטיח שגודל הקבוצה לא יעלה על k).

בבירור, הבנייה פולינומית. כעת נרצה להראות נכונות:

$\implies$ נניח כי $(G, k) \in VC$. נניח כי ב- G כיסוי קודקודים S בגודל k . נתבונן בקבוצה הבאה:

$$B = \{x_{v_i} \mid v_i \in S\} \cup \{x_{e_j} \mid e_j = (v_{j_1}, v_{j_2}) \wedge (v_{j_1} \in S \vee v_{j_2} \in S)\} \setminus \{x_{v_{j_1}}, x_{v_{j_2}}\}$$

כלומר - מספרי הקודקודים, וכל קודקודי הקשתות כך שרק קודקוד אחד מהצדדים נמצא ב- S . (לא הקשתות ששני קודקודי הקשת מכוסים ע"י S).
נראה כי סכומה:

$$\sum_{b \in B} b = \sum_{v_i \in S} x_{v_i} + \sum_{e_j} x_{e_j}$$

$$\sum_{v_i \in S} (10^m + \sum_{j=v_i \in e_j} 10^{j-1}) = k \times 10^m + 2 \sum_{(v_{j_1} \in S \wedge v_{j_2} \in S)} 10^{j-1} + \sum_{(v_{j_1} \in S \vee v_{j_2} \in S)} 10^{j-1} +$$

$$\sum_{e_j} x_{e_j} = \sum_{(v_{j_1} \in S \vee v_{j_2} \in S)} 10^{j-1}$$

ואם נחבר:

$$\sum_{b \in B} b = k \times 10^m + 2 \sum_{j=1}^m 10^{j-1}$$

כלומר - קבוצת הקשתות שלוקחים - אלו הערכים של הקשתות שמכוסות ע"י רק 1. זה מגיע על מנת לאזן את הסכום.

$\iff$ נניח כי $(A, b) \in SSS$. נניח כי קיימת A תת קבוצה $B \subseteq A$ שסכום איבריה b . נרצה לטעון כי קיים ב- G כיסוי קודקודים בגודל k . נגדיר $S = \{v_i \mid x_{v_i} \in B\}$.

ראשית נטען כי היא בגודל k שכן נשים לב כי הדרך היחידה לקבל b כ"ל" שיש בו $k \times 10^m$ היא ע"י k מספרים שמתאימים לקודקודים לכן בהכרח מס' הקודקודים x_{v_i} הוא k .

שנית, נרצה להוכיח כי היא מכסה את כל הקשתות. שכן, הדרך היחידה להגיע לערך 2 כפול 10^{j-1} היא אם ורק אם מצאנו לפחות קודקוד אחד שמשתתף בקשת e_j (שהרי לא יכולנו להגיע לערך זה מבלי שלפחות אחד מהמספרים יופיע בקבוצה).

סה"כ כיוון ש- $VC \in \text{NPC}$ הראינו כי $SSS \in \text{NPC}$.

■

5.3 תרגול 5

משפט 87. תהי A רב קבוצה. נגדיר את הבעיה הבאה:

$$Partition = \left\{ A \mid \exists A' \subseteq A : \sum_{a \in A'} a = \sum_{a \in A \setminus A'} a \right\}$$

כלומר, קיימת תת קבוצה שמחלקת את A לשתי קבוצות $(A', A \setminus A')$ בסכום זהה. אזי, $Partition \in NPC$.

הוכחה:

תחילה, נראה כי $Partition \in NP$. אם כן, נגדיר אלגוריתם V שיקבל את הקבוצה A וקבוצה $A' \subseteq A$. המוודא יפעל כך:
 $V(A, A')$: ראשית בדוק אם $A' \subseteq A$. אם לא, השב 0. אחרת: חשב $x = \sum_{a \in A'} a$, $y = \sum_{a \in A \setminus A'} a$. אם $x = y$ השב 1, אחרת השב 0.
 זמן הריצה פולינומי, שכן הבדיקה על ההכלה עלותה $O(|A|)$ וכן חישוב x, y עולה $O(|A|)$ גם כן וסה"כ זמן פולינומי בגודל הקלט.
 באשר לנכונות, שלמות: בבירור אם קיימת קבוצה כזו $A' \subseteq A$ אזי $V(A, A') = 1$. אם לא קיימת כזו, לכל תת קבוצה המוודא ישיב 0.
 כעת, נראה כי $SSS \leq_m^P Partition$.

בהינתן קלט (A, b) לבעיה SSS נגדיר קבוצה B כך ש: $B \in Partition \iff (A, b) \in SSS$.
 היכן הפער שלנו? נרצה כי אם קיימת תת קבוצה שסכומה b , נוכל לחלק לשתי קבוצות. נרצה למעשה כי נוסף איבר שסכמו x ואז: $\frac{S+x}{2}$ (סכום הקבוצה) זו חלוקה. נרצה שזה יקרה אפ"פ קיימת A תת קבוצה שסכומה b . אם נניח כי $x+b = \frac{S+x}{2}$ ואם נפתור נקבל $x = S - 2b$.
 לכן, נוסף איבר $B = A \cup \{x\}$ וכן נגדיר $x = |2b - \sum_{a \in A} a|$. בבירור, הבניה פולינומית. כעת נראה נכונות:
 $\implies$ נניח כי $(A, b) \in SSS$. אזי, קיימת B תת קבוצה שסכומה b . נסמנה S .
 נחלק למקרים. אם $\sum_{a \in A} a \geq 2b$ אזי נגדיר את החלוקה הבאה: $(S, B \setminus S)$. נראה כי: $\sum_{b \in B \setminus S} b = 2b - \sum_{a \in A} a \in A + \sum_{a \in A} a - b = b$.
 ואכן מדובר בשתי קבוצות בגודל b .
 אחרת, כלומר $\sum_{a \in A} a \leq 2b$ אזי $x = \sum_{a \in A} a - 2b$ וכן סכום B הוא $-2x = 2(\sum_{a \in A} a - b)$. לכן בעקרה זה נתבונן בחלוקה $(S \cup \{x\}, B \setminus \{x\} \setminus S)$ ונראה כי:

$$S \cup \{x\} = b + \sum_{a \in A} a - b = \sum_{a \in A} a$$

$$B \setminus \{x\} \setminus S = \sum_{a \in A} a - (\sum_{a \in A} a - b) - b = \sum_{a \in A} a$$

ואכן הקבוצות בגודל שווה.
 $\iff$ נניח כי $B \in Partition$. לכן קיימת חלוקה של B לשתי קבוצות בעלות גודל שווה, נסמן B_1, B_2 . בה"כ כי $x \in B_1$ ושוב נחלק למקרים:
 אם $\sum_{a \in A} a \geq 2b$ נראה כי:

$$\sum_{a \in B_2} a = \frac{1}{2} \left(\sum_{a \in B_1} a + \sum_{a \in B_2} a \right) = 0.5 \sum_{a \in B} a = 0.5 \times 2b = b$$

לכן $B_2 \subseteq B$ ובגודל b .
 אם $\sum_{a \in A} a - 2b \geq 0$ נראה כי:

$$x + \sum_{a \in A} a = 2 \left(\sum_{a \in A} a - b \right) \implies \sum_{a \in A_1} a = \frac{1}{2} (2 \sum_{a \in A} a - 2b) = \sum_{a \in A} a - b$$

$$\sum_{a \in A_1} a - x = \sum_{a \in A} a - b - \sum_{a \in A} a + 2b = b$$

לכן $A_1 \setminus \{x\}$ היא תת קבוצה שמוכלת A שסכומה b .
 סה"כ קיבלנו כי $Partition \in NPC$.

■

משפט 88. נגדיר ADS באופן הבא:

$$ADS = \{(G, k) \mid \text{קבוצת קודקודים בגודל } k \text{ ששולטת על כל הקודקודים פרט לאחד.}\}$$

אזי, $ADS \in NPC$.

הוכחה:

בבירור כי $ADS \in NP$. כעת נראה ברדוקציה $DS \leq_m^P ADS$:

בהינתן קלט (G, k) כקלט ל- DS נגדיר G', k' כקלט ל- ADS כך $(G', k') \in ADS \iff (G, k) \in DS$.

נגדיר $G' = G \cup \{x\}$ כאשר x הוא קודקוד מבודד וכן נגדיר $k' = k$. בבירור הבניה פולינומית. כעת נראה נכונות:

בכיוון ראשון, נניח $(G, k) \in DS$. אזי קיימת קבוצה S ששולטת על הקודקודים ב- G . נטען כי S היא קבוצה ששולטת על כל הקודקודים מלבד 1 ב- G' .

הרי, לכל קודקוד פרט ל- x היא שולטת עליו כי היא קבוצה שולטת ב- G , ולכן היא שולטת על כולם פרט ל- x . לכן $(G', k') \in ADS$.

בכיוון שני, נניח כי $(G', k') \in ADS$. אזי קיימת קבוצה ששולטת על כל הקודקודים פרט לאחד. נסמנה S . הרי, קבוצה שולטת היא קבוצה שמקיימת לכל קודקוד כי הוא מכוסה ע"י הקבוצה או שאחד משכניו מכוסה. הרי, אם $x \notin S$ מדובר באותה קבוצה בדיוק ששולטת על כל הקודקודים ב- G והיא בגודל k וסיימנו. כעת, נניח כי $x \in S$. אזי, קיים קודקוד $x_i \in G$ שלא מכוסה ע"י S . כעת נוכל לטעון כי הקבוצה $S \setminus \{x\} \cup \{x_i\}$ היא עדיין קבוצה ששולטת על כל הקודקודים פרט לאחד. לכן, נחזור לאותו המסר הקודם ונקבל שה"כ כי $(G, k) \in DS$.

■

6 הרצאה 6

6.1 רדוקציות עצמיות

נזכר: עבור בעיית חיפוש y פתרון עבור x $R = \{(x, y) \mid y \text{ פתרון עבור } x\}$ הגדרנו את בעיית ההכרעה המתאימה לה:

$$S_R = \{x \mid \exists y, (x, y) \in R\}$$

הגדרה 89. רדוקציית עצמית הינה רדוקציית קוק R ל- S_R . (פותרים את בעיית החיפוש בהינתן גישות לאורקל שפותר את בעיית ההכרעה).

משפט 90. לכל $R \in PC$ בעיית חיפוש, אם $S_R \in NPC$ אזי R יש רדוקציה עצמית.

הוכחה: ראינו (בהרצאה 2) כי לכל בעיה $R \in PC$ ישנה רדוקציית קוק לבעיית ההכרעה S_R . (העדות היא y''). כיוון ש- $S_R \in NPC$, אזי לכל בעיה $S \in NP$: $S \leq_m^P S_R$. בפרט, $S_{R'} \leq_m^P S_R$. לכן, בפרט קיימת רדוקציית קוק מ- $S_{R'}$ ל- S_R (שכן פשוט אפשר להפעיל את רדוקציית קארפ, ואז לשאול את האורקל). שה"כ קיבלנו כי ישנה רדוקציית קוק מ- $S_{R'}$ ל- S_R , וישנה רדוקציית קוק מ- S_R ל- R .

משפט 91. תהיינה A, B זוג בעיות. אם קיימת רדוקציית קארפ $A \leq_m^P B$ אזי ישנה רדוקציית קוק מ- A ל- B .

הוכחה: נציג את האלגו' הבא:

א. חשב את $f(x)$ באמצעות הרדוקציה.

ב. שאל את האורקל האם $f(x) \in B$, החזר את תשובתו.

משפט 92. המחלקה P סגורה לרדוקציית קארפ. כלומר, עבור $S \in P$ וקיימת בעיית הכרעה S' כך ש: $S' \leq_m^P S$ אזי $S' \in P$.

הוכחה: לכל קלט $x \in S'$ נחשב את $f(x)$ ונפעיל את האלגוריתם של S על $f(x)$ ונחזיר את תשובתו.

■

93. אם $P \neq NP$, אזי $P \cap NPC = \emptyset$.

הוכחה: בשלילה כי קיימת בעיה $S \in P \cap NPC$. אזי, מצד אחד $S \in P$ ומהצד השני $S \in NPC$. לכן, $S \in NPC$ בפרט ולכל $S' \in NP$: $S' \leq_m^P S$. משפט 91, כיוון שישנה רדוקציית קארפ $S \in P$ נקבל כי $S' \in P$ כלומר $\forall S' \in NP$: $S' \in P$ כלומר $NP \subseteq P$ ומהידע הקודם שלנו $P \subseteq NP$ ונקבל $P = NP$ בסתירה.

■

משפט 94. (ללא הוכחה) משפט לנד. אם $P \neq NP$, אזי קיימת $S \in NP$ כך ש- $S \notin P$ וגם $S \notin NPC$. כלומר - קיימות בעיות שהן לא ב- P , לא ב- NP שלמות, אך ב- NP .

6.2 המחלקה $CoNP$

הגדרה 95. נגדיר את המחלקה $CoNP$ כך:

$$Co - NP = \{S \mid \overline{S} \in NP\}$$

הערה 96. למשל, $\overline{SAT} \in coNP$ כי $SAT \in NP$.

משפט 97. $P \subseteq NP \cap Co - NP$ (בפרט אנו יודעים כי $P \subseteq NP$, ולכן $P \subseteq coNP$).
הוכחה: תהי בעיה $S \in P$, אזי, $S \in NP$ מההכלה $P \subseteq NP$. כעת, נוכיח $S \in Co - NP$. נרצה לטעון כי $\bar{S} \in NP$. אם כן, כיוון של P יש סגירות למשלים (נחזיר את התשובה ההפוכה), אזי $\bar{S} \in P$, כעת, $\bar{S} \in NP$ שוב מההכלה $P \subseteq NP$ וכן נקבל כי $S \in coNP$ לפי הגדרה.

98. (ההשערה הרווחת, זה לא הוכח) כי $coNP \neq NP$.
 נבחין כי השערה זו גוררת כי $P \neq NP$. שכן, אם נבי"ש $P = NP$ אזי אם $S \in NP$ נקבל $S \in P$ ומסגירות P למשלים גם $\bar{S} \in P$ ולכן $\bar{S} \in NP$. כלומר $S \in coNP$ ונקבל $P \subseteq coNP$. באופן דומה, אם $S \in coNP$ אזי $\bar{S} \in NP$ ששווה ל P ולכן $\bar{S} \in P$ ולכן $S \in P$ כלומר $coNP \subseteq P$.
 סה"כ נקבל $coNP = P = NP$ כלומר $coNP = NP$ בסתירה להשערה. לכן:

$$coNP \neq NP \implies P \neq NP$$

משפט 99. אם קיימת $S \in coNP$ כך ש $S \in NPH$ (NP קשה) אזי $NP = coNP$. (לכן בכיוון ההפוך, לפי ההשערה הרווחת $NP \neq coNP$ אזי לא קיימת בעיה NP -קשה NP). - **מסקנה:** לכל הבעיות שראינו ב NPC , תחת ההשערה הרווחת הבעיה המשלימה שלהן בהכרח לא ב NPC .
הוכחה: נראה בהכלה זו כיוונית. אך נשים לב כי אם $coNP \subseteq NP$ אזי $NP = coNP$ כי ההכלה נכונה גם בכיוון ההפוך שכן: $S \in NP \iff S \in coNP$.
 כעת נראה $coNP \subseteq NP$. נניח שקיימת אכן $S \in coNP$ כך ש S היא NP קשה. אזי, לכל $S' \in NP : S' \leq_m^P S$ (נבחין כי S לא בהכרח ב NPC ! ביקשנו NP קשה ולא שלמה).
טענת עזר: לכל זוג בעיות הכרעה, S, S' אם $S' \leq_m^P S$ אזי $\bar{S}' \leq_m^P \bar{S}$.
 הוכחת טענת העזר: בבירור, לפי הגדרת הרדוקציה הרי הכל באפ"פ. ולכן אותה רדוקציה נכונה גם עבור המשלימות.
 תהי $S' \in coNP$. אזי, $\bar{S}' \in NP$. S היא NP קשה, לכן ישנה רדוקציית קארפ $\bar{S}' \leq_m^P S$. מטענת העזר, $S' \leq_m^P \bar{S}$. אך $\bar{S} \in NP$ (כי $S \in coNP$). לפי משפט שהראינו, NP סגורה לרדוקציית קארפ. ולכן $S' \in NP$ כלומר אכן הראינו את ההכלה.

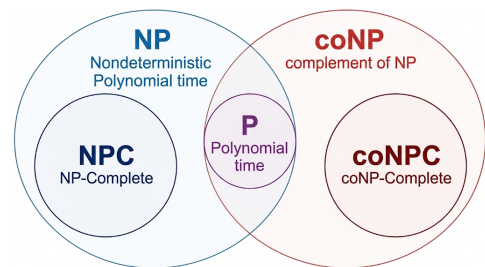
משפט 100. לכל זוג בעיות הכרעה, S, S' אם $S' \leq_m^P S$ אזי $\bar{S}' \leq_m^P \bar{S}$.

משפט 101. $S \in coNP$ אם קיים פולינום P ואלגוריתם פולינומי V כך ש:

$$x \in S \iff \forall y : |y| \leq p(|x|) : V(x, y) = 1$$

כלומר, לכל y שניקח נקבל 1. זה שונה מההגדרה של NP נבחין, שם הכמת היה $\exists$ וכן הוא $\forall$.

הערה 102. הדיאגרמה הבאה ממחישה את העולם שלנו תחת ההנחה כי $NP \neq coNP : P \subseteq NP \cap coNP$, וכפי שראינו NPC זרה ל $coNP$ במקרה זה.



משפט 103. אם קיימת $S \in NP \cap coNP$ כך שפכל $S' \in NP$ יש רדוקציית קוק ל S (שואלים שאלות את S), אזי $NP = coNP$.
הוכחה: נראה בהכלה זו כיוונית. אך נשים לב כי אם $coNP \subseteq NP$ אזי $NP = coNP$ כי ההכלה נכונה גם בכיוון ההפוך שכן: $S \in NP \iff S \in coNP$.
 נראה $coNP \subseteq NP$. נניח כי $S \in NP \cap coNP$ כך ש S היא NP קשה. אזי, לכל $S' \in NP : S' \leq_m^P S$ (נבחין כי S לא בהכרח ב NPC !).
 לכן תהי $S' \in coNP$. אזי, $\bar{S}' \in NP$. S היא NP קשה, לכן ישנה רדוקציית קארפ $\bar{S}' \leq_m^P S$. מטענת העזר, $S' \leq_m^P \bar{S}$. אך $\bar{S} \in NP$ (כי $S \in coNP$). לפי משפט שהראינו, NP סגורה לרדוקציית קארפ. ולכן $S' \in NP$ כלומר אכן הראינו את ההכלה.
הערה: יש לנו בעיה $S' \in coNP$. וקיים אלגוריתם פולינומי A עם גישות אורקל לבעיה $S \in NP \cap coNP$ אשר מכריע את S' . נרצה להראות כי $S' \in NP$ ולכן נבנה מודל V פולינומי עבור S' שעונה להגדרות NP (ללא גישות אורקל!). לכן אנחנו נרצה שהמודל שגריץ יריץ את A עם שינויים. נשים לב כי $S \in NP \cap coNP$ ובפרט $S \in NP$. **הרעיון יהיה:** לשים לב כי A מבצע לכל היותר מס' פולינומי של שאלות לאורקל. עבור כל שאלה האורקל מחזיר תשובה נכונה ולפיה A ממשיך את ריצתו. אך כיוון ש $S, \bar{S} \in NP$ אזי לכל תשובה שהאורקל מחזיר (יותר נכון: לכל

שאלה (ששואלים אותו) יש עדות קצרה שניתן בעזרתה להשתכנע. לכן המוודא שנבנה עבור S' יקבל כעדות רשימה של עדויות עבור כל השאלות A שואל את האורקל במהלך הריצה. כעת נפרמל:

$S \in NP \cap coNP$ ולכן קיימים פולינומים $P_S, P_{\bar{S}}$ ומוודאים $V_S, V_{\bar{S}}$ כך ש:

$$x \in S \iff \exists y : |y| \leq P_S(|x|) : V_S(x, y) = 1$$

$$x \notin S \iff \exists y : |y| \leq P_{\bar{S}}(|x|) : V_{\bar{S}}(x, y) = 1$$

נגדיר מוודא V' עבור S' : יקבל כעדות רשימה של עדויות:

$$y = ((\sigma_1, w_1), \dots, (\sigma_t, w_t))$$

כאשר $\sigma_i \in \{0, 1\}$ היא התשובה לשאלה i של A , וכן w_i היא העדות שאמורה לשכנע אותנו כי σ_i התשובה לשאלה i . נניח כי ישנו t (פולינומי) שאלות ולכן סה"כ y חסום בפולינום גם הוא.

V' בהינתן (x, y) כנ"ל פריץ את $A(x)$ וכאשר A ניגש לאורקל בפעם i ושואל שאלה מהצורה " $q_i \in S$ " אזי V' בודק אם $\sigma_i = 1$ (ישנה עדות שאומרת לנו אם $\sigma_i = 1$ והיא w_i). כעת המוודא V' ינסה להשתכנע ויריץ $V_S(q_i, w_i)$. אם $V_S(q_i, w_i) = 1$ אזי זו אכן התשובה הנכונה ונמשיך את הריצה של A תחת ההנחה כי אכן $q_i \in S$ (האורקל השיב "כן" מבחינת A). אם $V_S(q_i, w_i) = 0$ (המוודא לא השתכנע. אך זה לא אומר שעדיין $q_i \notin S$ ובפקרה זה V' עצמו יחזיר 0 ויסיים! אם $\sigma_i = 0$ נעשה באופן דומה. המוודא V' יריץ $V_{\bar{S}}(q_i, w_i)$. אם ערך זה שווה 1 אזי זו אכן התשובה הנכונה ונמשיך את ריצת A תחת ההנחה כי אכן $q_i \notin S$ (האורקל השיב "לא" מבחינת A). אם $V_{\bar{S}}(q_i, w_i) = 0$ (המוודא לא השתכנע) שוב V' עצמו ישיב 0.

נבחין שהאלגוריתם אכן פולינומי שכן פריץ אלגוריתם פולינומי A (וגישות האורקל מוחלפות באלגוריתמים פולינומיים). נראה כעת את נכונותו: **שלמות:** אם $x \in S'$ אזי בהכרח $A(x) = 1$ (שכן A מכריע את S'). לכן קיימת סדרה של תשובות לשאלות A שואל את האורקל עבורם A בסוף הריצה משיב 1. אנו יודעים שכל אחת מהתשובות הללו בהכרח תשובה נכונה (כן או לא ב- S) - ולכן לכל אחת מהתשובות קיימת עדות מתאימה עבורן $V_S, V_{\bar{S}}$ יחזירו אכן 1. לכן בסוף הריצה V' אכן ישיב 1.

נאותות: אם $x \notin S'$ לא קיימת סדרת שאלות כנ"ל, לכן לכל עדות באחת השאלות המוודא V_S או $V_{\bar{S}}$ ישיבו 0 וכך גם V' . סה"כ בנינו מוודא עבור S' פולינומי ולכן $S' \in NP$ כלומר סה"כ הראינו $coNP \subseteq NP$ וכפי שראינו זה גורר $coNP = NP$.

■

6.3 תרגול 6

משפט 104. המחלקה NP סגורה לרדוקציית קארפ. כלומר תהי $S \in NP$ כך ש $S' \leq_m^P S$. אזי $S' \in NP$. **הוכחה:** תהי $S \in NP$ ותהי $S' \leq_m^P S$. נוכיח כי $S' \in NP$. אם כן $S \in NP$ לכן קיים לה מוודא V ואלגוריתם פולינומי V כך ש:

$$x \in S \iff \exists y : |y| \leq p(|x|) : V(x, y) = 1$$

נבנה את המוודא הבא: $V'(x, y)$: המוודא יקבל כקלט x ועדות y . המוודא יחשב את $f(x)$ ויחזיר את $V(f(x), y)$. המוודא אכן פולינומי שכן מחשב את $f(x)$ בזמן פולינומי (רדוקציית קארפ) ומריץ מוודא V שחסום בזמן פולינומי ולכן סה"כ פולינומי וכן:

$$x \in S' \iff f(x) \in S \iff \exists y : |y| \leq p(|x|) : V(f(x), y) = 1 \iff \exists y : |y| \leq p(|x|) : V'(f(x), y) = 1$$

לכן סה"כ $S' \in NP$.

■

תרגיל 105. נניח כי $NP \neq P$. הוכח או הפרד: NP סגורה לרדוקציית קארפ. כלומר, אם $S \in NPC$ וכן $S' \leq_m^P S$ אזי $S' \in NPC$. **הפרכה:** נניח בשלילה שנכון הדבר ונראה כי $P = NP$. אם כן, תהי בעיה $S \in NPC$ ותהי $S' \in P \subseteq NP$. אם כן כיוון ש $S' \in NPC$ אזי $S' \in P \cap NPC$. כלומר, $S' \in P$, $S' \leq_m^P S'' \in NP$ ולכן $NP \subseteq P$ וקיבלנו $P = NP$ בסתירה.

■

הערה 106. טריק נחמד: ראינו זאת בהוכחת השקילות של $coNP$ וההגדרה השקולה עם מוודא - אם נגדיר מוודא $V'(x, y) = 1 - V(x, y)$ הוא פולינומי בבירור וגם הופך את תשובת המוודא המקורי.

משפט 107. $coNP \neq \overline{NP}$.

הוכחה: תהי $S \in P$. אם כן ידוע כי $P \subseteq NP \cap coNP$. לכן $S \in NP$ וגם $S \in coNP$. כיוון ש $S \in NP$ אזי $S \notin \overline{NP}$ ולכן מצאנו בעיה $S \in coNP \wedge S \notin \overline{NP}$.

7 הרצאה 7

השאלה המתבקשת היא מה יש מעבר ל- NP ול- $coNP$? יש בעיות שנראות מאוד קרובות ל- NP ול- $coNP$ אך (כנראה) לא נמצאות לא ב- NP ולא ב- $coNP$. על זה נענה בהרצאה זו. נזכר כי ראינו כבר כי NP סגורה לרדוקציית קארפ:

משפט 108. NP סגורה לרדוקציית קארפ. כלומר אם $S \in NP$ וכן $S' \leq_m^P S$ אזי $S' \in NP$.

נרצה לשים לב כי אין בהכרח סגירות (עקרונית) לרדוקציית קוק, זה פחות טריוואלי. כלומר אם $S \in NP$ וקיימת רדוקציית קוק $S' \leq_T S$ (שואלים שאלות את S) זה לא גורר כי $S' \in NP$ (תחת ההנחה כי $NP \neq coNP$). שכן קשה לבנות מוודא כללי ל- S' על סמך גישות האורקל (שמשיב תשובה בינארית).
לכן ננסח את הטענה הבאה:

משפט 109. בהנחה כי $NP \neq coNP$ אזי NP לא סגורה לרדוקציית קוק.

הוכחה: נניח בשלילה כי NP כן סגורה לרדוקציית קוק. אזי, נרצה להוכיח כי במקרה זה $coNP \subseteq NP$ (נזכר כי זה גורר שמקבלים גם את הכיוון השני של ההכללה) ואז נקבל סתירה לכך ש- $NP \neq coNP$. אם כן, תהי בעיה $S \in coNP$. אזי, $\bar{S} \in NP$. אם כן, בהכרח לכל בעיה בפרט S יש רדוקציית קוק למשלים. כלומר $S \leq_T \bar{S}$ (הרי תמיד ניתן לשאול את האורקל של הבעיה המשלימה ולהחזיר תשובה הפוכה למה שאמר). לכן כיוון ש- $\bar{S} \in NP$ והעובדה כי NP כן סגורה (מההנחה בשלילה) לרדוקציית קוק אזי $S \in NP$ וקיבלנו שה- $coNP \subseteq NP$. כעת נראה כיצד זה גורר את הכיוון השני: תהי בעיה $S \in NP$. אזי $\bar{S} \in coNP$. אך $coNP \subseteq NP$ ולכן $\bar{S} \in NP$. כלומר, $S \in coNP$. ולכן $NP \subseteq coNP$.
סה"כ קיבלנו $NP = coNP$ בסתירה. לכן, NP לא סגורה לרדוקציית קוק.

110. לכל בעיה S קיימת רדוקציית קוק $S \leq_T \bar{S}$.

אם כן, אין סגירות (כנראה) לרדוקציית קוק. אבל אם יש בעיה $S' \leq_T S$ כאשר $S \in NP$, מה זה אומר על S' ? ניתן לחסום את הקושי שלה - שכן ניתן לפתור אותה באמצעות אורקל. לכן, היא לא "מאוד מאוד קשה". נמשיך להעמיק את האינטואיציה והמוטיבציה להרצאה. נתבונן על הבעיות הבאות:

1. $Clique = \{(G, k) | G \text{ graph, } G \text{ has clique of size } k\} \in NP$

2. $\overline{Clique} \in coNP$

3. האם הקליקה המקסימלית בגרף היא בגודל k $maxClique = \{(G, k) |$

הבעיה הראשונה ב- NP , והשנייה ב- $coNP$. מה עם הבעיה השלישית? הרי קל להשתכנע אם יש קליקה בגודל k , ניתן להביא את הקליקה. גם קל להשתכנע שאין קליקה בגודל k . כיצד משתכנעים (אם בכלל) שהקליקה המקסימלית בגרף בגודל k ? הבעיה השלישית מורכבת משילוב זוג הבעיות 1 ו-2. לכן נתחיל לדון בהיררכיית הפולינומיות:

7.1 ההיררכיית הפולינומיות

הגדרה 111. עבור $k \in \mathbb{N}$ נאמר כי בעיית הכרעה $S \in \Sigma_k$ אם קיים פולינום P ואלגוריתם פולינומי V כך ש:

$$x \in S \iff \exists y_1 \forall y_2 \exists y_3 \forall y_4, \dots, Q_k y_k, \forall 1 \leq i \leq k : |y_i| \leq P(|x|) : V(x, y_1, y_2, \dots, y_k) = 1$$

כך ש:

$$Q_k = \begin{cases} \forall & k \equiv 0 \pmod{2} \\ \exists & k \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

משפט 112. נגדיר את בעיית ההכרעה הבאה:

$\{ \text{האם הקליקה המקסימלית בגודל } k \text{ היא פגודל } k \} \text{, אזי, } maxClique \in \Sigma_2$

הוכחה: נרצה להגדיר פגודא. הפגודא יקבל כקלט $x = (G, k)$ ויפלט את y_1, y_2 . נגדיר את $y_1 = S_1 \subseteq V$ וכן $y_2 = S_2 \subseteq V$. יחזיר 1 אם: S_1 קליקה בגודל k , וכן S_2 אינה קליקה בגודל $k+1$.

נבחין כי אכן הפגודא ה"ל פולינומי, שכן ניתן לבדוק קליקה/אי קליקה בזמן $O(|S_1|^2 + |S_2|^2)$ ובפרט פולינומי. נראה את נכונותו:

נניח כי אכן $(G, k) \in maxClique$. אזי קיימת קבוצת קודקודים $S = S_1$ שמהווה קליקה בגודל מקסימלי, לכן: לכל קבוצה בגודל $k < k$, כלומר לכל קבוצה בפרט בגודל $k+1$ היא אינה קליקה. אכן הפגודא ישיב 1 במקרה זה לפי הגדרה.

בכיוון שני, נניח כי $(G, k) \notin maxClique$ אזי או שהקליקה המקסימלית היא לא פגודל k , ופגודל קטן מ- k ואז ניפול כבר ב"קיים". או שהיא פגודל גדול מ- k ואז ניפול כבר ב"לכל". סה"כ אכן $maxClique \in \Sigma_2$.

נבחין כי הבעיה $maxClique$ אופיינית ע"י זוג כמתים - קיים ולכל. קיימת קבוצה, ולכל קבוצה גדולה ממנה: לא קליקה. הבעיה $Clique$ אופיינית ע"י כמת יחיד - קיים. הבעיה $Clique$ אופיינית ע"י כמת יחיד - לכל. ישנן בעיות שמאופיינות ע"י יותר כמתים כמובן. לכן נצטרך להשתמש בהיררכיה הפולינומית.

משפט 113. כל ההבאים מתקיימים:

$$1. \Sigma_0 = P$$

$$2. \Sigma_1 = NP$$

$$3. \text{לכל } k \text{ טבעי, } \Sigma_k \subseteq \Sigma_{k+1}$$

הוכחה:

1. לפי הגדרה, הרי שמתקיים כי קיים אלגוריתם פולינומי V ופולינום $p(x)$ כך ש $x \in S \iff V(x) = 1$ (ללא הכתמים). זו הגדרה שקולה לזו של P .

2. לפי הגדרה, קיים אלגוריתם פולינומי V ופולינום $p(x)$ כך ש $x \in S \iff \exists y_1 : |y_1| \leq p(|x|) : V(x, y_1) = 1$ זו הגדרה של NP .

3. הרי ש(בצורה לא פורמלית) אם קיים מודא V לבעיה $S \in \Sigma_k$ אזי ניתן להגדיר מודא נוסף עם ערך y_{k+1} שיתעלם מהערך האחרון והכפת האחרון.

הגדרה 114. נגדיר את ההיררכיה הפולינומית (Polynomial Hierarchy) באופן הבא: $PH = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma_k$

הגדרה 115. נגדיר לכל $k \in \mathbb{N}$ את $\Pi_k = co\Sigma_k = \{S | \bar{S} \in \Sigma_k\}$ באופן דומה ניתן להגדירה:

עבור $k \in \mathbb{N}$ נאמר כי בעיית הכרעה $S \in \Pi_k$ אם קיים פולינום P ואלגוריתם פולינומי V כך ש:

$$x \in S \iff \forall y_1 \exists y_2 \forall y_3 \exists y_4, \dots, Q_k y_k, \forall 1 \leq i \leq k : |y_i| \leq P(|x|) : V(x, y_1, y_2, \dots, y_k) = 1$$

כך ש:

$$Q_k = \begin{cases} \exists & k \equiv 0(mod 2) \\ \forall & k \equiv 1(mod 2) \end{cases}$$

משפט 116. מתקיים כי:

$$1. \Pi_0 = P \text{ (זכר כי } P \text{ סגורה למשלים).}$$

$$2. \Pi_1 = coNP$$

הערה 117. עבור $MaxClique$ אין תלות בסדר הכמתים: קיימת קליקה בגודל k וגם לכל קבוצה מגודל גדול מ- k היא לא קליקה = לכל קבוצה מגודל k היא לא קליקה וגם קיימת קליקה בגודל k . שכן אין תלות בסדר הכמתים, יש בניהם וגם שהוא קומוטטיבי. ולכן בפרט $maxClique \in \Pi_2$ גם כן. עם זאת, לא כל הבעיות מקיימות קומוטטיביות על סדר הכמתים. למשל:

דוגמה 118. נגדיר את הבעיה הבאה:

$\{ \phi \mid \text{נוסחה בוליאנית מינימלית} \mid \phi \in minExpr \}$ כאשר ϕ היא מינימלית אם לא קיימת ϕ' קצרה יותר (במס' הליטרלים שמופיעים בה) עם אותה טבלת אמת.

אזי $minExpr \in \Sigma_2$ (לא ידוע אם $minExpr \in \Pi_2$)

הוכחה: נרצה להתאימה למבנה של לכל ואז קיים. נבחין כי אם ננסה ללכת בכיוון של: לכל נוסחה ארוכה יותר, אז קיים מה? קשה לנו לקבוע. לכן נרצה ללכת בכיוון של: לכל נוסחה קצרה יותר, קיימת השמה שמספקת רק אחת מן הנוסחאות. פורמלית:

$\phi \in minExpr \iff \text{לכל נוסחה } \phi' \text{ קצרה יותר קיימת השמה } a \text{ כך ש } \phi(a) \neq \phi'(a)$ מכאן נגדיר מודא V שמקבל כקלט נוסחה ϕ , נוסחה נוספת $\phi' = y_1$ והשמה $a = y_2$ ומחזיר 1 אם $|\phi| \geq |\phi'|$ או $\phi(a) \neq \phi'(a)$. V פולינומי ומתקיים:

$$\phi \in minExpr \iff \forall \phi' \exists a : V(\phi, \phi', a) = 1$$

נבחין כי a תלוי ב- ϕ' ולכן לא ניתן להפוך כאן את סדר הכמתים. בפרט לא ידוע כיום אם $minExpr \in \Sigma_2$.

$$119. \text{לכל } k \in \mathbb{N} \text{ מתקיים } \Pi_k \subseteq \Pi_{k+1}$$

משפט 120. לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $\Sigma_k \subseteq \Pi_{k+1}$

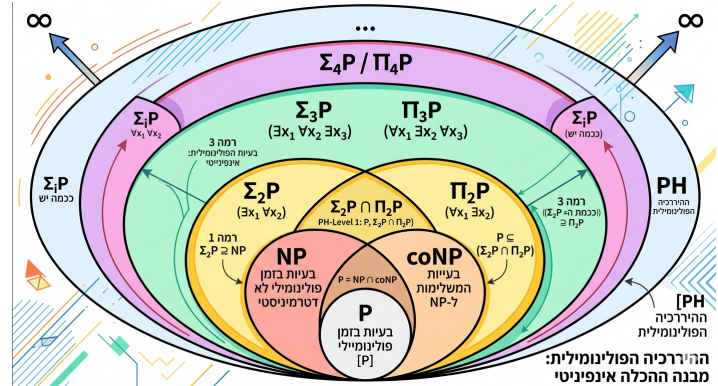
הוכחה: בצורה לא פורמלית, אם ניתן לאפיין k כמתים כאשר הראשון הוא קיים, ניתן לאפיין $k+1$ כמתים כאשר הראשון הוא לכל ונתעלם ממנו. פורמלית יותר, נוסף ערך פסטיבי y_0 לפני כמת לכל הראשון, ונדאג כי $V_2(x, y_0, y_1, \dots, y_k) = 1 \iff V(x, y_1, y_2, \dots, y_k) = 1$.

$$121. \text{לכל } k \in \mathbb{N} \text{ מתקיים } \Pi_k \subseteq \Sigma_{k+1}$$

משפט 122. (ההשערה הרווחת): לכל $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ מתקיים $\Sigma_k \neq \Pi_k$

מסקנה 123. מתקיים $PH = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma_k = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Pi_k$

הערה 124. כך נראית ההיררכיה תחת ההשערה הרווחת - כל רמה בהיררכיה מכילה את כל קודמיה.



7.2 תחת ההנחה $PH = P : P = NP$

קעת נעבור להוכיח כמה וכמה טענות עזר, כאשר מטרתן יהיה להוכיח כי אם $P = NP$ אזי כל ההיררכיה הפולינומית "קורסת" ונקבל $PH = H$. זה כמובן חיוק לכך שאכן $P \neq NP$ (אך שוב, לא יודעים להוכיח זאת).

משפט 125. (טענה 1) לכל $S \in \Sigma_{k+1}$ קיים פולינום p ובעיה $S' \in \Pi_k$ כך ש: $x \in S \iff \exists y : |y| \leq p(|x|) : (x, y) \in S'$. **הוכחה:** נבחין שהטענה די טריוויאלית, לפעשה לא פורמלית היא טוענת כי אם ניתן לאפיין ב $k+1$ כפתים כאשר מתחילים בקיים, ניתן להתחיל בלכל ולהעזר ב k כפתים אם מכניסים את הכפת הראשון (y) לבעיה, בבירור שהטענה כמעט טריוויאלית אך נוכחה באופן פורפלי שכן היא עקשרת לנו בין שתי רמות בהיררכיה: תהי $S \in \Sigma_{k+1}$. לכן קיים פולינום p ואלג' פולינומי V כך ש: $x \in S \iff \exists y_1 \forall y_2 \exists y_3 \dots Q_{k+1} y_{k+1} : \forall 1 \leq i \leq k : |y_i| \leq p(|x|) \wedge V(x, y_1, \dots, y_{k+1}) = 1$ וכן:

$$V(x, y_1, \dots, y_{k+1}) = 1$$

נגדיר את S' באופן הבא:

$$S' = \{(x, y) \mid |y| \leq p(|x|)\} \wedge \{\forall y_2 \exists y_3 \dots Q_{k+1} y_{k+1} : V(x, y, y_2, \dots, y_{k+1}) = 1\}$$

נבחין כי מתקיים $S' \in \Pi_k$ בבירור לפי הגדרה (ישנם k כפתים שמתחילים בלכל). וכן מתקיים:

$$x \in S \iff \forall 1 \leq i \leq k : |y_i| \leq p(|x|) \wedge V(x, y_1, \dots, y_{k+1}) = 1 \iff$$

$$\exists y : |y| \leq p(|x|) : (x, y) \in S'$$

כנדרש.

■

משפט 126. (טענה 2) עבור $k \geq 1$, אם $\Pi_k \subseteq \Sigma_k$ אזי $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$

הוכחה: אנחנו יודעים כי תמיד $\Sigma_k \subseteq \Sigma_{k+1}$. לכן נרצה להוכיח את ההכלה בכיוון השני. תהי בעיה $S \in \Sigma_{k+1}$. אם כן, לפי טענה 1 הרי שקיים פולינום p ובעיה $S' \in \Pi_k$ כך ש: $x \in S \iff \exists y : |y| \leq p(|x|) : (x, y) \in S'$. אם כן, $\Pi_k \subseteq \Sigma_k$ ולכן $S' \in \Sigma_k$. כלומר, קיים פולינום p' ואלגוריתם פולינומי V' כך ש:

$$x \in S' \iff \exists y_1 \forall y_2 \dots Q_k y_k, \forall 1 \leq i \leq k : |y_i| \leq p'(|x|) \wedge V'(x, y_1, \dots, y_k) = 1$$

אם כן נחזור לבעיה שלנו, $(x, y) \in S'$. זה פותח בכמת "קיים". אך גם S' פותחת בכמת קיים - אך תמיד ניתן לשרשר זוג כפתי קיים לכמת יחיד. כפי שנעשה קעת:

$$x \in S \iff \exists y : |y| \leq p(|x|) : (x, y) \in S' \iff \exists y, \exists y_1 \forall y_2 \dots Q_k y_k, \forall 1 \leq i \leq k : |y_i| \leq p(|x|) \wedge y \leq p(|x|) :$$

$$V'(x, y_1, \dots, y_k) = 1$$

לכן נוכל להגדיר $y_0 = (y, y_1)$ ולקבל:

$$\iff \exists y_0 \forall y_2 \dots Q_k y_k, \forall 0 \leq i \neq 1 \leq k : |y_i| \leq p(|x|) \wedge y \leq p'(|x|) : V'(x, y_0, y_2, \dots, y_k) = 1$$

נוכל לקחת פולינום $P'' = P(x) + P'(x)$ שיחסום את הגודל של $\{y, y_2, \dots, y_k\}$. ולכן סה"כ הראינו מוודא עם k כמתים שפותחים בקיים, ולכן $S \in \Sigma_k$ סה"כ מתקיים $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$.

■

משפט 127. אם $NP = coNP$ אזי $NP = \Sigma_2$ (שכן זה גורר כי $NP = \Sigma_1 = \Pi_1 \subseteq \Sigma_1 = coNP$ ולכן לפי הטענה הקודמת $\Sigma_1 = \Sigma_2$ כלומר $NP = \Sigma_2$).

משפט 128. (טענה 3) עבור $k \geq 0$ אם $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$ אזי $PH = \Sigma_k$ (כל ההיררכיה קורסת).
הוכחה: נקבל גם כי $\Pi_k = \Pi_{k+1}$ (שהרי $S \in \Pi_k \iff \bar{S} \in \Sigma_{k+1} = \Sigma_k \iff S \in \Pi_{k+1}$).
לכן $\Pi_{k+1} = \Pi_k \subseteq \Sigma_{k+1}$ כלומר קיבלנו כי $\Pi_{k+1} \subseteq \Sigma_{k+1}$. לכן $\Sigma_{k+1} = \Sigma_{k+2}$ לפי הטענה הקודמת.
באופן דומה באינדוקציה, ניתן להכליל את השורה הקודמת לכל k ולקבל כי $\Sigma_k = \Sigma_{k+1} = \Sigma_{k+2} = \dots$ ולכן סה"כ

$$PH = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma_k = \bigcup_{i=0}^k \Sigma_i = \Sigma_k$$

שהרי המעבר האחרון מייצג נכון כי $\Sigma_0 \subseteq \Sigma_1 \subseteq \dots \subseteq \Sigma_k$.

■

משפט 129. אם $P = NP$ אזי $PH = P$.
הוכחה: לפי הטענה הקודמת שהרי $\Sigma_0 = P, \Sigma_1 = NP$ נקבל כי $\Sigma_0 = \Sigma_1$ ולכן לפי הטענה הקודמת $PH = \Sigma_0 = P$. כלומר, כל ההיררכיה קורסת.

■

7.3 תרגול 7

משפט 130. כל יחס $R \notin PF$ כך $S_R \in P$ אזי אין רדוקציה עצמית.
הוכחה: נניח בשלילה כי ישנה רדוקציה עצמית ל- R^{S_R} . אזי, ניתן לפתור את R בזמן פולינומי באמצעות גישות אורקל ל- S_R , נקבל אלגוריתם שמכריע את R ולכן $R \in PF$ בסתירה.

משפט 131. אם $P \neq NP \cap coNP$ אזי קיימת בעיית חיפוש $R \in PC$ כך שאין לה רדוקציה עצמית.

משפט 132. נגדיר: $MIN - VC = \{(G, k) \mid \text{כיסוי הקודקודים המינימלי ב-} G \text{ הוא מגודל } k\}$.
אזי, $MIN - VC \in \Sigma_2$.

משפט 133. קיימת בעיה Σ_2 -שלמה.

הוכחה: נגדיר את הבעיה הבאה -

$S = \{(V, x, 1^p, 1^t) \mid \exists y_1 : |y_1| \leq p \forall y_2 : |y_2| \leq t : V(x, y_1, y_2) = 1\}$ תוך לכל היותר t צעדים
ראשית, נבחין כי $S \in \Sigma_2$ שכן נגדיר את האלגוריתם:
 $V_S = (x' = (V, x, 1^p, 1^t), y_1, y_2)$: הרץ את $V(x, y_1, y_2)$ לכל היותר t צעדים. אם קיבלת 1 החזר 1 ואחרת 0.
בבירור V_S פולינומי שכן מבצע $|x| = |V| + p + t$ פעולות. וסה"כ $S \in \Sigma_2$.
כעת נראה כי לכל $S \in \Sigma_2 : S' \in \Sigma_2$. תהי $S' \in \Sigma_2$. לכן קיים לה מוודא V ופולינום p כך שלכל x :

$$x \in S' \iff \exists y_1, |y_1| \leq p(|x|) \forall y_2, |y_2| \leq p(|x|) : V(x, y_1, y_2) = 1$$

נגדיר את הרדוקציה באופן הבא: $f(x) = (V, x, 1^{p(|x|)}, 1^{t(|x|)})$ כאשר V פולינומי ולכן זמן ריצתו חסום ע"י $t(|x|)$. הרדוקציה פולינומית שכן $p(|x|), t(|x|)$ פולינומיים ו- V אלגו' קבוע דטרמיניסטי. כעת נראה את נכונות הרדוקציה -

$$x \in S' \iff \exists y_1, |y_1| \leq p(|x|) \forall y_2, |y_2| \leq p(|x|) : V(x, y_1, y_2) = 1 \iff$$

אמ"מ $f(x) = (V, x, 1^{p(|x|)}, 1^{t(|x|)}) \in S \iff \exists y_1 : |y_1| \leq p, \forall y_2 : |y_2| \leq p : V(x, y_1, y_2) = 1$ תוך לכל היותר t צעדים
ולכן סה"כ קיבלנו כי $S \in \Sigma_2$, כנדרש. ■

8 הרצאה 8

8.1 חישוב לא דטרמיניסטי

הגדרה 134. אלגוריתם לא דטרמיניסטי הינו אלגוריתם שבכל צעד יתכנו כמה אפשרויות שונות. נאמר כי אלגוריתם לא דטרמיניסטי A מכריע בעיה S אם מתקיים כי:

$$A(x) = 1 \text{ ש } x \in S \text{ אזי קיימת הרצה של } A \text{ כך ש} \\ A(x) = 0 \text{ אזי לכל הרצה של } A \text{ יתקיים } x \notin S$$

הגדרה 135. זמן הריצה של אלגוריתם לא דטרמיניסטי A על קלט x מוגדר להיות מס' הצעדים המקסימלי A מבצע בריצה כלשהי על x . נסמן זאת ב- $t_A(x)$.

נאמר כי A הוא אלגוריתם **פולינומי לא דטרמיניסטי** אם קיים פולינום p כך שלכל x : $t_A(x) \leq p(|x|)$.

הגדרה 136. (הגדרה שקולה למחלקה (NP)):

$NP = \{ S \mid S \text{ דטרמיניסטי פולינומי שמכריע את } S \}$
הוכחה (מהתרגול): נוכיח שהגדרה זו שקולה. (נסמן מחלקה של הגדרה זו ב- NP') ונוכיח $NP = NP'$.
בכיוון ראשון, נניח כי $S \in NP$. אזי, קיים מוודא V ופולינום p כך ש:

$$x \in S \iff \exists y, |y| \leq p(|x|) : V(x, y) = 1$$

נבנה אלגוריתם לא דטרמיניסטי A - האלגוריתם יבחר באופן לא דטרמיניסטי y כלשהו המקיים $|y| \leq p(|x|)$ ויחזיר את $V(x, y)$.
קל לראות שהאלגוריתם הנ"ל פולינומי שכן בוחר ביזמן פולינומי ומריץ אלגור' פולינומי. ונבחין כי:

אם $x \in S$ אזי $\exists y, |y| \leq p(|x|) : V(x, y) = 1$ כלומר עבור אותו y קיימת הרצה של A כך ש- $A(x) = 1$.

אם $x \notin S$ אזי מההגדרה $\forall y, |y| \leq p(|x|) : V(x, y) = 0$ ולכן לכל בחירה של y כנ"ל A ישיב אפס. לכן סה"כ $S \in NP'$.

בכיוון שני, נניח כי $S \in NP'$. אזי, קיים אלגוריתם לא דטרמיניסטי פולינומי A ויהי $p(n)$ הפולינום שחוסם את זמן הריצה של A .

המוודא $V(x, y)$ יוגדר באופן הבא - המוודא יריץ את $A(x)$ תוך שימוש בעדות y בתור סרט הבחירות הלא דטרמיניסטיות שהוא מבצע.

(כלומר y זה סדר הבחירות הלא דטרמיניסטיות). בבירור שפולינומי, וסה"כ $NP = NP'$. ■

הגדרה 137. תהי בעיית הכרעה S .

א. נגדיר את המחלקה P^S להיות מחלקת כל הבעיות הניתנות להכרעה בעזרת אלגוריתם דטרמיניסטי פולינומי עם גישת אורקל ל- S .

ב. נגדיר את המחלקה NP^S כל הבעיות הניתנות להכרעה בעזרת אלגוריתם לא דטרמיניסטי פולינומי עם גישת אורקל ל- S .

הגדרה 138. עבור מחלקה של בעיות C נגדיר את $P^C = \bigcup_{S \in C} P^S$ ובדומה: $NP^C = \bigcup_{S \in C} NP^S$.

8.2 הגדרה שקולה להיררכיית הפולינומיות

הגדרה 139. (הגדרה שקולה להיררכיית הפולינומיות). נגדיר:

$$\Sigma_0 = P, \Sigma_1 = NP, \forall k \geq 1 : \Sigma_{k+1} = NP^{\Sigma_k}$$

משפט 140. שתי ההגדרות של ההיררכיית הפולינומיות שקולות.

הוכחה: נראה את שני הכיוונים של ההכלה לכל $k \geq 1$: $\Sigma_{k+1} = NP^{\Sigma_k}$.

תהי $S \in \Sigma_{k+1}$ לפי ההגדרה הפקורית. לפי טענה שראינו, זה גורר כי קיים פולינום P ובעיה $S' \in \Pi_k$ כך ש: $x \in S \iff \exists y : |y| \leq p(|x|) : (x, y) \in S'$.
אם כן, ניתן להגדיר אלגוריתם לא דטרמיניסטי שבהינתן קלט x בוחר ערך y באופן לא דטרמיניסטי (ניחוש) המקיים $|y| \leq p(|x|)$ ושואל את האורקל אם $(x, y) \in S'$. לכן, $S \in NP^{\Pi_k} = NP^{\Sigma_k}$ (שכן $S' \in \Pi_k$).
הוא יכול לעזור בצורה המשלימה - כאשר הופך את תשובות האורקל, והרי נקבל שהמשלימה היא ב- Σ_k . לכן סה"כ קיבלנו כי $S \in NP^{\Sigma_k} = \Sigma_{k+1}$.
(לפי איך שהגדרנו), ולכן הכיוון הראשון הוכח.

בכיוון השני, תהי $S \in NP^{\Sigma_k}$ לפי ההגדרה החזשה. נרצה להוכיח כי $S \in \Sigma_{k+1}$ לפי ההגדרה הפקורית. אם כן לפי הגדרה קיימת $S' \in \Sigma_k$ וקיים אלגוריתם ל"ד פולינומי $A^{S'}$ שמכריע את S (עם גישות אורקל ל- S').

נניח בה"כ שמהלך האלגוריתם מחולק לשני שלבים נפרדים -

1. בכל פעם ש $A^{S'}$ רוצה לשאול את האורקל האם $q_i \in S'$, אז הוא בוחר באופן לא דטרמיניסטי תשובה $q_i \in \{0, 1\}$ בלי לשאול את האורקל! ומפסיק לפי תשובה זו.
2. לכל שאלה שהייתה בפהלך הריצה, הוא שואל את האורקל האם $q_i \in S'$, ובדוק שהתשובה שניחש זהה לתשובת האורקל. נבחין שזה אכן בלי הגבלת הכלליות - שכן ניתן לשנות את האלגוריתם לפעול בצורה זו שקולה, והוא עדיין פולינומי. לבסוף: $A^{S'}$ מחזיר 1 אפ"פ כל התשובות היו נכונות וגם הוא הגיע לפצב שמחזיר 1. כלומר מתקיים כי:

$$x \in S \iff \exists y \exists \vec{a} : [A^{S'}(x) = 1 \wedge (q_1 \in S' \iff a_1 = 1) \wedge \dots \wedge (q_t \in S' \iff a_t = 1)]$$

באשר y הוא סדרת הבחירות הלא דטרמיניסטיות של האלגוריתם, a הוא סדרת התשובות שניחש האלגוריתם וישנן t שאלות כאשר t קטן מפולינום שחוסם את זמן הריצה של $A^{S'}$. אם כן, מכאן יש לפתוח את התנאי הנ"ל ולקבל את התנאי שמתאים להגדרה שראינו:

$$x \in S \iff \exists y \exists \vec{a} [A^{S'}(x) = 1 \wedge ((q_1 \in S \wedge a_1 = 1) \vee (q_1 \notin S \wedge a_1 = 0)) \wedge \dots \wedge ((q_t \in S \wedge a_t = 1) \vee (q_t \notin S \wedge a_t = 0))]$$

$$x \in S \iff \exists y \exists \vec{a} [A^{S'}(x) = 1 \wedge ((q_1 \in S' \wedge a_1 = 1) \vee (q_1 \notin S' \wedge a_1 = 0)) \wedge \dots \wedge ((q_t \in S' \wedge a_t = 1) \vee (q_t \notin S' \wedge a_t = 0))]$$

נראה כי התנאי $q_1 \in S'$ כיוון ש S' ב Σ_k שקול ל: $\exists y_1 \forall y_2 \dots Q_k y_k : V(q_1, y_1, \dots, y_k) = 1$. $V'(q_1, y'_1, \dots, y'_k) = 1$ יש לשים לב שהשאלות $q_i \in S'$ או $q_j \in S$? לא תלויות זו בזו. ולכן, ניתן להוציא את השאלות החוצה מהסוגריים וכן גם בסדר שבו מופיעים. לכן נקבל:

$$x \in S \iff \exists y \exists \vec{a} \exists y_1^1 \exists y_2^1 \dots \exists y_k^1 \forall y_1^2 \forall y_2^2 \dots \forall y_k^2 \dots : [A^{S'}(x) = 1 \wedge V'(x, y_1^1, \dots, y_t^1) = 1 \wedge \dots \wedge V'(x, y_1^t, \dots, y_t^t) = 1]$$

מכאן ניתן לשים לב כי אם נחבר את הכמתים ונסדר את המוודאים למוודא יחיד (שניתן לאחדם לאלגוריתם פולינומי אחד) נקבל כי שייכות ל S של קלט x מסויים מאופיינת באמצעות $k+1$ כמתים כאשר הראשון הוא $\exists$ וניתן לבדוק את התנאים בתוך $\square$ בזמן פולינומי. לכן סה"כ $S \in \Sigma_{k+1}$ לפי ההגדרה המקורית.

■

141. $\tilde{a}$ -מסקנה מהמשפט הקודם: אם ישנה רדוקציית קוק מ' S' ל S וכן $S \in NP$. אזי $S \in P^S \subseteq NP^S \subseteq NP^{NP} = \Sigma_2$. (שכן זה גורר כי אפשר לפתור את S' באמצעות גישת אורקל לבניה S והרי $P^S \subseteq NP^S$ שכן כל אלגוריתם דטרמיניסטי הוא בפרט גם נכלל כלא דטרמיניסטי). ולכן: PH סגורה לרדוקציית קוק (לא בין הרפות בהכרח, כן בתוך כל ההיררכיה).

8.3 חישוב לא יוניפורמי

לפני שנדבר מהו חישוב לא יוניפורמי, נרצה לדון מהו חישוב יוניפורמי: קיים אלגוריתם אחד לכל הקלטים שיודע להכריע את הבעיה. מכאן, נוכל להגדיר:

הגדרה 142. חישוב לא יוניפורמי הוא תהליך חישוב שונה לקלטים באורכים שונים.

8.3.1 מודל המעגלים

נזכר בהגדרת המעגל הבוליאני:

הגדרה 143. מעגל בוליאני הינו גרף מכון ללא מעגלים (DAG) שקודקודיו מתחלקים ל3 סוגים:

- א. קודקודי קלט - קודקודים $v \in V$ המקיימים $deg_{in}(v) = 0$ (ללא קשתות נכנסות) וכן $deg_{out}(v) \geq 1$ (לפחות קשת יוצאת אחת).
- ב. קודקודי פלט - קודקודים $v \in V$ המקיימים $deg_{out}(v) = 0$ (ללא קשתות יוצאות) וכן $deg_{in}(v) = 1$ (יש קשת נכנסת אחת).
- ג. שערים: קודקודים $v \in V$ המקיימים $deg_{in}(v) \geq 2$ (בין 1 ל2 קשתות נכנסות) וכן $deg_{out}(v) \geq 1$.

בדומה ל $CSAT$, אנחנו נניח כי ישנו קודקוד פלט יחיד. נבחין כי מעגל מסויים יכול לטפל בקלט בגודל מסויים ספציפי - ולא כל גודל! כלומר כל מעגל יכול לחשב רק קלטים באורך של מס' קודקודי הקלט.

הגדרה 144. נאמר כי סדרת מעגלים $\{C_n\}_{n=1}^\infty$ (סדרה אינסופית) מכריעה בעיית הכרעה S אם לכל x מתקיים כי:

$$x \in S \iff C_{|x|}(x) = 1$$

נרצה לחסום את הקושי (האורך) של כל מעגל.

הגדרה 145. נמדוד את סיבוכיות מעגל C במספר הקשתות של המעגל ונסמן זאת ב $|C|$.

הגדרה 146. נאמר כי S מוכרעת ע"י סדרת מעגלים פולינומית אם קיימת סדרת מעגלים $\{C_n\}_{n=1}^\infty$ שמכריעה את S וכן קיים פולינום p כך שלכל $n: |C_n| \leq p(n)$. נבחין, כי מס' המעגלים לא חסום.

8.4 תרגול 8

הערה 147. מעתה, נניח כי לאלגוריתם לא דטרמיניסטי בלי הגבלת הכלליות ישנן 2 אפשרויות לבחירה בכל שלב.

תרגיל 148. הראו אלגוריתם לא דטרמיניסטי שמכריע את SSS

פתרון:

נגדיר אלגוריתם $M(A, b)$:

1. בחר בצורה לא דטרמיניסטית $|A|$ ביטים של 0 או 1 - ביט לכל איבר, ושומר במערך B .

2. הגדר $s = 0$

3. לכל $1 \leq i \leq n$: אם $B[i] = 1$ בצע $s = s + B[i]$

4. החזר 1 אם $s = b$

נבחין כי האלגוריתם הנ"ל בהכרח פולינומי, שכן הבחירה מתבצעת בזמן פולינומי וכך המעבר הלינארי. נוכיח נכונות:

אם $(A, b) \in SSS$ אזי קיימת תת קבוצה כ"ל של איברים $S' \subseteq S$ כך שעבור בחירה בשלב 1 של האינדקס שלהם להיות 1 (ושל השאר אפס) נקבל בדיוק s .

אם $(A, b) \notin SSS$ נב"ש כי $M(A, b) = 1$. אזי, קיימת הרצה כלשהי של האלגוריתם עבורה האלגוריתם השיב 1. זה גורר כי האלגוריתם מצא קבוצה של איברים שמוכלת S (אלו שהוא בחר להם ביט 1) וסכומם בדיוק b . כלומר, $(A, b) \in SSS$ בסתירה.

משפט 149. לכל מחלקה C של בעיות הכרעה מתקיים $C \subseteq P^C \subseteq NP^C$

משפט 150. אם $\Pi_1 \subseteq \Sigma_1$ אזי $\Sigma_1 = \Sigma_2$.

הוכחה: נוכיח את הטענה שוב, על אף שראינו את הוכחתה בהרצאה. הפעם בצורה שונה. הרי שידוע כי $\Sigma_1 \subseteq \Sigma_2$. לכן נצטרך להוכיח כי

$$\Sigma_2 \subseteq \Sigma_1$$

תהי $S \in \Sigma_2$. הרי שידוע לפי הגדרה שקולה להיררכיה כי $\Sigma_2 = NP^{NP}$. כלומר $S \in NP^{NP}$. דהיינו, קיימת בעיה S' וקיים אלגוריתם $A^{S'}$ לא דטרמיניסטי פולינומי שמכריע את S באמצעות גישות אורקל ל S' . הרי ש $S' \in NP$ ולכן $\Sigma_1 = NP = \Pi_1 \subseteq \Sigma_1 = coNP$ ולכן $\overline{S'} \in NP$. לכן סה"כ גם S' וגם משליפתה נמצאות ב NP לכן קיימים אלגוריתמים ל"ד $A_{S'}$, $A_{\overline{S'}}$ שמכריעים אותן בהתאפה. כעת נבנה אלגוריתם ל"ד A_S שיכריע את S .

A_S יריץ את $A^{S'}$: כל קריאה לאורקל של S' עם שאלה הוא יחליף עם ההרצות של $A_{S'}$, $A_{\overline{S'}}$. אם $A_{S'}(q) = 1$ אזי הוא ימשיך להריץ את האלגוריתם כמו שקיבל תשובה חיובית מהאורקל. אם $A_{\overline{S'}}(q) = 1$ הוא ימשיך להריץ את האלגוריתם כאילו קיבל תשובה שלילית מהאורקל. אחרת, הוא קיבל בשתייהן 0 ויפסיק.

נבחין כי A_S אלגוריתם פולינומי לא דטרמיניסטי (הוא פריץ אלגו' פולינומי שקורא לאלגו' פולינומיים) והרי שמתקיים הדרוש (יש להוכיח זאת, נדלג כאן).

לכן סה"כ $S \in NP$ לפי ההגדרה השקולה, כלומר $S \in \Sigma_1$ ולכן הוכחנו $\Sigma_1 = \Sigma_2$, כנדרש. ■

9 הרצאה 9

9.1 מכונות טיורינג שמקבלות עצה

הגדרה 151. עבור פונקציה $\ell: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ נאמר כי בעיית הכרעה S שייכת למחלקה P/ℓ אם קיים אלגוריתם פולינומי A וסדרה אינסופית של מחרוזות עצה $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ כך ש:

1. אורך העצה חסום ע"י ℓ . כלומר, $\forall n \in \mathbb{N}: |a_n| \leq \ell(n)$.

2. לכל $x \in S \iff A(a_{|x|}, x) = 1$, $x \notin S \iff A(a_{|x|}, x) = 0$.

הגדרה 152. המחלקה $P/Poly$ מוגדרת להיות:

$$P/Poly = \bigcup_{c=0}^\infty P/n^c$$

כלומר, כל הפונקציות הפולינומיות.

הערה 153. נשים לב, אנחנו מניחים שהעצה שאם קיבל האלגוריתם היא אכן נכונה. זה שונה מ NP שם חיפשנו עדות נכונה ויתכנו עדויות לא נכונות. כאן, האלגוריתם A רק מריץ את אותה עצה. הקושי היא - האם קיימת עצה כנ"ל.

9.2 מכונת טיורינג עם עצה שקולה לסדרת מעגלים

משפט 154. S תהי בעיית הכרעה. אזי, $S \in P/Poly \iff$ קיימת סדרה פולינומית של מעגלים שמכריעה את S .

הוכחה:

$\implies$ בכיוון ראשון, נניח שקיימת סדרה פולינומית של מעגלים $\{C_n\}_{n=1}^\infty$ שמכריעה את S . נרצה להוכיח $S \in P/Poly$. נגדיר את סדרת העצות $\{a_n\}_{n=1}^\infty = \{C_n\}_{n=1}^\infty$. כלומר, העצה של a_n תהיה תיאור המעגל C_n . נגדיר אלגוריתם A כך שבהינתן קלט x ועצה $a_{|x|} = C_{|x|}$ יחזיר את תוצאת $C_{|x|}(x)$. נרצה להוכיח כי אכן כל התנאים מתקיימים. ראשית, כיוון שסדרת המעגלים היא פולינומית אזי נקבל שגם סדרת העצות חסומות ע"י פולינום p כלשהו. וכן בבירור:

$$x \in S \iff C_{|x|}(x) = 1 \iff A(a_{|x|}, x) = 1$$

לכן $S \in P/Poly$.

$\Leftarrow$ בכיוון שני, נניח כי $S \in P/Poly$ ונרצה להוכיח שקיימת סדרה של מעגלים $\{C_n\}_{n=1}^\infty$ שמכריעה את S . אם כן, מההנחה קיים פולינום p ואלגוריתם פולינום A וסדרת עצות $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ כך שלכל $n: |a_n| \leq p(n)$ וכן לכל $x: x \in S \iff A(a_{|x|}, x) = 1$. נזכר כי ראינו בהוכחה כי $CSAT \in NPC$ כי לכל מכונת טיורינג קיים מעגל בוליאני שמדמה את ריצת המכונה על קלט x . לכן, לכל n נסתכל על המעגל C_n שמדמה את ריצת המכונה A כאשר היא מקבלת קלט באורך n ואת העצה a_n . נבחין כי מס' קודקודי הקלט במעגל הוא $n + |a_n|$ (שכן כרגע המעגל מקבל כקלט x המקיים $|x| = n$ ועל מנת לגשת למעגל הוא צריך לקבל עצה בגודל $|a_n|$). עם זאת, אנו יודעים כי לכל מעגל אורך העצה תמיד זהה (עבור קלט n). לכן נסתכל על המעגל C_n^* המתקבל ע"י הצבת העצה a_n במעגל הבוליאני C_n ופישוט המעגל. כעת המעגל C_n^* מכיל n קודקודי קלט, גודלו חסום ע"י פולינום (שכן A חסום פולינומית והרי המעגל מדמה ריצתו של A על קלט באורך n). לכן, לכל x מתקיים: $C_n^*(x) = A(a_{|x|}, x)$. בפרט, סדרת המעגלים הנ"ל מכריעה את S . כנדרש. ■

משפט 155. נבחין כי $P/0 = P$ (העצות באורך 0).

משפט 156. המחלקה $P/1$ מכילה בעיות לא כריעות. (כלומר, אם הוספנו ביט 1 של עצה. נוכל להכריע בעיות לא כריעות).

הוכחה: רעיון ההוכחה היא להגדיר מראש בעיה שהתשובה לכל קלט באותו אורך תמיד זהה. כלומר - כל הקלטים באורך מסויים n מקיימים כי התשובה לכולם היא 1 או 0. תהי הבעיה הבאה: $S \subseteq \{1\}^*$ לא כריעה. (כלומר בעיה שמקודדת בקידוד אונארי בלבד. קיימת כזו). מזוהר בקידוד אונארי של בעיה לא כריעה כלשהי. נגדיר בעיה S' מעל $\{0, 1\}^*$ באופן הבא:

$$S' = \{x \mid 1^{|x|} \in S\}$$

כלומר, כל הקלטים x כך שמחרוזת של $|x|$ אחדות מופיעה ב- S . נבחין כי S' לא כריעה. שכן בשלילה S' כן כריעה, נקבל קלט x עבור S , וגריך את המכונה שמכריעה את S' ולכן היא מכריעה את S . אך S לא כריעה בסתירה. לכן S' לא כריעה. נבחין כי השייכות ל- S' תלויה אך ורק באורך של $|x|$ - שכן לכל זוג $x \neq y$ אם $|x| = |y|$ אזי שתיהן שייכות ל- S' אם"פ $1^{|x|} \in S$. שכן: נגדיר את סדרת העצות באופן הבא:

$$a_n = \begin{cases} 1 & 1^n \in S \\ 0 & o.w \end{cases}$$

נבחין כי אכן גודל כל עצה הוא 1, והעצה למעשה אומרת עבור קלט n אם המחרוזת שמתאימה ל- n אחדות נמצאת ב- S . כעת, האלגוריתם A יפעל כך:

$A(a_{|x|}, x)$: החזר את $a_{|x|}$
בבירור כי:

$$x \in S' \iff 1^{|x|} \in S \iff a_{|x|} = 1$$

ולכן האלגוריתם A מכריע את S' . וכן, אורך העצה הוא 1 בדיוק (ביט בודד) ולכן נקבל כי הכרענו את S' . ■

מסקנה 157. $P \subsetneq P/1$

9.3 $NP \subseteq P/Poly \implies PH = \Sigma_2$

משפט 158. אם $NP \subseteq P/Poly$ אזי $PH = \Sigma_2$ (זה לא גורר $P = NP$, אלא כל ההיררכיה קורסת לרמה ה-2).
הוכחה: נזכר במשפט שראינו, כי אם $\Sigma_k \subseteq \Sigma_k$ אזי $\Pi_k \subseteq \Sigma_k$ ואם $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$ אזי $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$. לכן, נוכיח כי מתקיים $\Pi_2 \subseteq \Sigma_2$ ונראה שכל ההיררכיה קורסת לרמה השנייה $PH = \Sigma_2$.
 תהי $S \in \Pi_2$. אזי, קיים אלגוריתם פולינומי V ופולינום p כך ש:

$$(*) : x \in S \iff \forall y : |y| \leq p(|x|) \exists z : |z| \leq p(|x|) : V(x, y, z) = 1$$

נרצה להוכיח כי $S \in \Sigma_2$ (כלומר להפוך את סדר הכמתים, בהיתן ההנחה שלנו). בשלב הראשון, נרצה להגדיר בעיה S' :

$$S' = \{(x, y) \mid |y| \leq p(|x|) \wedge \exists z : |z| \leq p(|x|) \wedge V(x, y, z) = 1\}$$

כעת נבחין כי

$$(x, y) \in S' \iff \exists z : |z| \leq p(|x|) : V(x, y, z) = 1$$

ונטען כי $S' \in NP$. שכן, לפי הגדרה המיוחדת יקבל את העדות z . מההנחה שלנו, נקבל כי $S' \in NP \subseteq P/Poly$. בפרט, $S' \in NP$ ולכן קיימת רדוקציית קארפ $SAT \leq_m^P S'$. כלומר,

$$(**) : (x, y) \in S' \iff f(x, y) \in SAT.$$

מ(*) ו(**) נקבל:

$$x \in S \iff (x, y) \in S' \iff \forall y : |y| \leq p(|x|) : f(x, y) \in SAT$$

בפרט, $x \in S \iff \forall y : |y| \leq p(|x|) : f(x, y) \in SAT$.
 מההנחה כי $NP \subseteq P/Poly$ בפרט $SAT \in P/Poly$ ולכן קיים אלגוריתם פולינומי A ופולינום q וסדרה של עצות $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ כך ש: לכל n מתקיים $|a_n| \leq q(n)$ וכן לכל φ מתקיים כי:

$$\varphi \in SAT \iff A(a_{|\varphi|}, \varphi) = 1$$

הרעיון אליו נרצה להגיע הוא להעזר ב- SAT בהוכיח $x \in S \iff \forall y : |y| \leq p(|x|) : f(x, y) \in SAT$. ולהגיע לצורה של $x \in S$ אם"מ קיימת עצה כך שלכל... ואז נגיע לצורה של Σ_2 ונסיים. עם זאת - ישנה בעיה פורמלית ברעיון זה שכן הקיים פגיע לפני הלכל - לכן עצה שקיימת צריכה להיות תלויה בגודל y שמגיעה אחריה. לכן העצה צריכה להכיל בתוכה מידע לכל האורכים האפשריים שיכולים להיות ל- y .
 ניתנת לחישוב בזמן פולינומי ולכן קיים פולינום p_f שחוסם את זמן הריצה שלה. לכן,

$$|f(x, y)| \leq p_f(|x| + |y|)$$

עבור קלט x נגדיר את העדות $b_{|x|} = a_1 \# a_2 \# \dots \# a_{p_f(|x| + p(|x|))}$. **נרצה כי יתקיים** $x \in S \iff \exists b \forall y \dots V'(x, b, y) = 1$ ואז נקבל כי $S \in \Sigma_2$. לכן ננסה להגדיר את V' . נבחין כי יתכן מצב שבו העצות יעבדו עלינו (כלומר נקבל כי b אינו שרשור של עצות ולכן הרצת A יחזיר תשובה לא נכונה). לכן, אנחנו נרצה להזכר כי לכל בעיה $S \in NPC$ קיימת רדוקציה עצמית לבעיה. בפרט ראינו כי קיימת רדוקציה עצמית לבעיה SAT . אנחנו נבצע מהלך דומה:

$$V'(x, b, y)$$

$$1. \text{ חשב את } \varphi = f(x, y)$$

$$2. \text{ אם } A(a_{|\varphi|}, \varphi) = 0 \text{ אזי החזר } 0. \text{ (אם אמר שיש השמה מספקת, אנחנו לא בהכרח נאמין לו - אנחנו נבדוק שאכן יש השמה מספקת)}$$

3. בעזרת האלגוריתם A וסדרת העצות $\{a_n\}_{n=1}^{|\varphi|}$ נבצע רדוקציה עצמית כדי למצוא השמה מספקת כנ"ל ל- φ כאשר נחליף כל שאלת אורקל מהצורה "האם $\varphi' \in SAT$ " להרצת האלגוריתם A עם העצה $a_k = a_{|\varphi'|}$ כלומר $A(a_{|\varphi'|}, \varphi')$. נבחין שבהיתן שאכן העצות לא עבדו עלינו - האלגוריתם ישיב תשובה נכונה (יחזיר השמה מספקת).

4. אם ההשמה שהתקבלה בשלב הקודם מספקת את φ החזר 1. אחרת, החזר 0

זמן הריצה: נבחין כי זמן הריצה פולינומי. א' עלות חישוב פולינומי שכן מדובר ברדוקציית קארפ. 2. מדובר בהרצת אלגוריתם A פולינומי. בשלב 3 אנחנו מריצים אלגוריתם A (פולינומי) מס' פעמים ברדוקציה עצמית (פולינומי) וסה"כ מדובר בפולינומי. 4. גם כן מדובר בבדיקה על השמה מסוימת (כמו בבדיקה ב- NP) ולכן גם כן פולינומי. סה"כ V' אלגוריתם פולינומי.

כעת נוכיח את נכונות האלגוריתם V' (עבור Σ_2).
 $x \in S$: אזי לכל y המקיים $|y| \leq p(|x|)$ מתקיים $f(x, y) \in SAT$ (מכונות רדוקציית קארפ, שהי $S \in NP$). עבור העדות $b_{|x|}$ (שרשור העצות שהאלגוריתם מעפה לקבל) לכל y האלגוריתם V' ימצא השמה מספקת עבור $f(x, y)$ ויחזיר 1. ולכן,

$$x \in S \implies \forall y : |y| \leq p(x) : f(x, y) \in SAT \implies \exists b : |b| \leq p_f(|x| + p(|x|)) \forall y : |y| \leq p(|x|) : V'(x, y, b) = 1$$

$x \notin S$: אזי קיים $y : |y| \leq p(|x|)$ כך ש $f(x, y) \notin SAT$. עבור אותו y , V' תמיד ישיב 0 שכן V' מחזיר 1 אם"פ קיימת השמה מספקת לנוסחה. אך $f(x, y) = \varphi$ לא SAT ולעולם לא ימצא לה השמה מספקת. לכן:

$$x \notin S \implies \forall b : |b| \leq p_f(|x| + p(|x|)) \exists y : |y| \leq p(|x|) : V'(x, y, b) = 0$$

למעשה, כל הסיבוכ באלגוריתם היה בגלל השלב ה"ל של הנכונות - למנוע מצב שהאלגוריתם יקבל עצה לא טובה והוא יתבלבל ויחזיר תשובה לא נכונה. כיוון שהוא תמיד בודק אם קיים השמה מספקת לפני (באמצעות הרדוקציה העצמית) הוא לא יטעה לעולם.
 לכן סה"כ קיבלנו כי $S \in \Sigma_2$. ראינו כי $\Pi_2 \subseteq \Sigma_2 = \Sigma_3$. לכן נקבל כי $\Sigma_2 = \Sigma_3$. ממשפט קריסת ההיררכיה, $PH = \Sigma_2$. כנדרש.

■

מסקנה 159. הוספת כוח חישובי - חישוב לא יוניפורמי ("עצות") מוסיפה כוח חישובי. אם היה מתקיים כי $NP \subseteq P/Poly$ (כל בעיה ב NP ניתן לתאר כאלגוריתם פולינומי שמקבל סדרת עצות) אזי היה ניתן להכריע בעיות כמו SAT באמצעות אלגוריתם פולינומי שמקבל סדרת עצות. כלומר - אכן חישוב לא יוניפורמי לכל בעיה ב NP היה גורר קריסת ההיררכיה. לכן, קיבלנו עוד אינטואיציה למה (כנראה) $NP \neq P$.

10 הרצאה 10

10.1 סיבוכיות מקום

בהקשר של סיבוכיות מקום נעסוק במודל של מכונת טיורינג עם שלושה סרטים.

1. סרט קלט - Read Only

2. סרט פלט - Write Only. נניח כי ניתן לנוע קדימה בלבד.

3. סרט עבודה - קריאה וכתובה.

בהקשר של סיבוכיות מקום - אנחנו לא נמדוד את אורך הקלט או הפלט שלנו. מבחינתנו - סיבוכיות המקום היא סרט העבודה.

הגדרה 160. עבור פונקציה $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ נאמר כי בעיה $A \in DSPACE(s(n))$ אם קיימת מכונת טיורינג דטרמיניסטית M שמכריעה את A כך שלכל x מס' התאים בסרט העבודה M משתמשת בו חסום ע"י $s(|x|)$.

הגדרה 161. עבור פונקציה $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ נאמר כי בעיה $A \in DTIME(t(n))$ אם קיימת מכונת טיורינג דטרמיניסטית M שמכריעה את A כך שלכל x זמן הריצה חסום ע"י $t(|x|)$.

משפט 162. מתקיים כי $P = \bigcup_{t \in Poly} DTIME(t(n))$

משפט 163. לכל $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ מתקיים כי $DTIME(t(n)) \subseteq DSPACE(t(n))$. (שכן אם מס' הצעדים שהמכונה מבצעת הוא $t(n)$ אזי בהכרח מס' התאים שהיא יכולה להשתמש בהם מוגבל ב $t(n)$).

משפט 164. לכל $s(n) \geq \log(n)$ מתקיים כי $DSPACE(s(n)) \subseteq DTIME(2^{O(s(n))})$ [באופן כללי מתקיים כי $DSPACE(s(n)) \subseteq [DTIME(n \cdot 2^{O(s(n))})]$].

הוכחה: נתאר קונפיגורציה של המכונה לאחר t צעדים בתור כל המידע שצריך לשמור כדי להמשיך את ריצת המכונה. נשים לב שאם המכונה הגיעה לאותה קונפיגורציה פעמיים במהלך ריצתה היא בהכרח תכנס ללולאה אינסופית (שהרי לאחר עוד t צעדים תשוב לשם - וכו'). לכן בהינתן שהמכונה עוצרת - מס' הצעדים חסום ע"י מספר הקונפיגורציות האפשריות. אם כן, נרצה לשאול את עצמנו איזה מידע צריך להכלל בקונפיגורציה: 1. מיקום ראש סרט הקלט, מיקום ראש על סרט העבודה, וכיוון שסרט העבודה יכול להשתנות תוך כדי הריצה נרצה את תוכן סרט העבודה, וכן המצב הפנימי הנוכחי של המכונה. לכן מספר הקונפיגורציות האפשריות הינו לכל היותר מס' הצירופים של מידע הקונפיגורציות -

ישנן n אפשרויות למיקום הראש על סרט הקלט, $s(n)$ אפשרויות למיקום סרט העבודה, $2^{s(n)}$ אפשרויות לתוכן סרט העבודה (בכל תא $\{0, 1\}$) ולמצב הפנימי של המכונה ישנו קצב $c = |Q|$ (מס' מצבי המכונה). לכן סה"כ: $c = n \cdot s(n) \cdot 2^{s(n)} \cdot c = n \cdot s(n) \cdot 2^{s(n)}$ (שכן $s(n)$ נבלע כי בפרט $s(n) \leq 2^{s(n)}$).

במקרה שבו $s(n) \geq \log(n)$ אזי $2^{s(n)} \geq 2^{\log(n)} = n$ ולכן נקבל כי זמן הריצה הוא לכל היותר $2^{O(s(n))}$.

■

הגדרה 165. נגדיר את המחלקה הבאה:

$$L = \bigcup_{c=1}^{\infty} DSPACE(c \log n)$$

להיות כל הבעיות S שניתנות להכרעה בזמן מקום של $O(\log n)$ [עבור $c \in [1, \infty)$].

מסקנה 166. $L \subseteq P$

הוכחה: תהי בעיה $S \in L$ שניתנת להכרעה ב- $clogn$ מקום. אזי, אנו יודעים כי לפי הטענה לעיל: $DSPACE(clogn) \subseteq DTIME(2^{O(clogn)}) = DTIME(n^c)$ ולכן $S \in DTIME(n^c)$.

■

הערה 167. השאלה האם $L = P$ (כלומר האם $P \subseteq L$ - כל בעיה שניתנת להכרעה בזמן פולינומי ניתנת להכרעה במקום לוגריתמי) היא שאלה פתוחה במדעי המחשב. לא ידוע כיום, מעריכים כי $L \neq P$ אך למרות השוני (כנראה) בניהן - הן מאוד קרובות. L היא ה"מקבילה" של P בהקשר של מקום.

הגדרה 168. עבור פונקציה $s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ נאמר כי $S \in NSPACE(s(n))$ אם קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית M שמכרעה (לפי הגדרת "ד") את S כך שלכל x מס' התאים המקסימלי בסרט העבודה M משתמשת בריצה על x חסום ע"י $s(|x|)$.

הגדרה 169. נגדיר את המחלקה הבאה: $NL = \bigcup_{c=1}^{\infty} NSPACE(clogn)$ להיות כל הבעיות שניתנות להכרעה במקום לוגריתמי ע"י מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית. (הערה: זו המקבילה של NP בהקשר של מקום).

משפט 170. $L \subseteq NL$ (זה ברור מאליו, שכן כל מכונת טיורינג דטרמיניסטית היא בפרט דטרמיניסטית). וכן - זו שאלה פתוחה האם $NL = L$.

10.2 NL - שלמות

הגדרה 171. רדוקציית Log-space מבעיית הכרעה A_1 לבעיית הכרעה A_2 הינה פונקציה f שניתנת לחישוב במקום לוגריתמי כך שלכל x מתקיים:

$$x \in A_1 \iff f(x) \in A_2$$

משפט 172. יהיו A_1, A_2 זוג בעיות הכרעה כך שקיימת רדוקציית Log-space בניהן. אזי, קיימת רדוקציית קארפ בניהן. **הוכחה:** לפי המשפט שראינו, זמן הריצה של הרדוקציה בפקרה זה הוא לכל היותר $2^{O(clogn)} = O(n^c)$ עבור $c > 0$ כלשהו, ולכן זמן הריצה של חישוב הפונקציה f פולינומי וקיימת רדוקציית קארפ בניהן.

הגדרה 173. בעיית הכרעה A נקראת NL -שלמה אם:

1. $A \in NL$
2. לכל $A' \in NL$ קייצת רדוקציית Log-space מ' A' ל- A .

הגדרה 174. נגדיר את הבעיה הבאה:

$$ST-CONN = \{(G, s, t) \mid G \text{ is directed graph, } s, t \in V, \exists : s \rightsquigarrow t\}$$

הערה 175. הבעיה מוגדרת עבור גרף מכוון בלבד. עבור גרף לא מכוון - $ST-CONN$ היא לא NL שלמה.

משפט 176. $ST-CONN$ היא NL שלמה.

הוכחה:

1. ראשית נרצה להוכיח כי $ST-CONN \in NL$. לכן נתאר אלגוריתם לא דטרמיניסטי M להכרעת $ST-CONN$:

$M(G, s, t)$:

1. $current = s$

2. בצע $|V(G)|$ פעמים:

i. בחר קודקוד $next \in \Gamma(current)$ באופן לא דטרמיניסטי.

ii. אם $next = t$ החזר 1.

iii. $current = next$

3. החזר 0.

קל לראות שאכן המודא הי"ל (האלגוריתם) מכריעה את $ST-CONN$ שכן מסלול כנ"ל יכול להיות לכל היותר באורך n . בהנחה כי קיים פתרון, קיימת הוצאה של הפכונה עבורה יוחזר 1. אם אין מסלול, לכל הוצאה שהיא יוחזר 0.

סיבוכיות המקום: נרצה לבחון מה אנחנו שופרים על סרט העבודה. אנו שופרים את $current$ על סדר העבודה ומשנים את ערכו תוך כדי, בדומה שופרים את $next$. וכן שופרים פונה עבור $|V(G)|$. נבחין כי השכנים של $current$ כבר על סרט הקלט. נבחין כי בהינתן n קודקודים עלינו לשמור אינדקס לכל קודקוד (בין 1 ל- n). לכן, $current, next$ מיוצגים ע"י זוג ערכים ולייצג מס' לכל היותר n נדרשים לכל היותר $O(logn)$ ביטים. כעת, עבור הפונה באופן דומה - הפונה יגדל בין 1 ל- n ועל מנת לייצג ערך שהוא לכל היותר n נדרשים לכל היותר $O(logn)$ ביטים. סה"כ סיבוכיות המקום הדרושה היא $3logn = O(logn)$ ביטים.

לכן סה"כ הוכחנו כי $ST-Conn \in NL$.

2. נרצה להראות כי לכל $A \in NL$ קייפת רדוקציית Log-space: $A \rightarrow ST-CONN$.

תהי $A \in NL$. אזי, קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית שמכריעה את A כך שהמקום שהיא משתמשת בו חסום ב- $c \log n$ עבור $c > 0$ קבוע. נרצה עבור קלט x לבנות גרף מכוון G וזוג קודקודים s, t כך ש:

$$x \in A \iff (G, s, t) \in ST-CONN$$

נבנה את הקודקודים ב- G להיות כל הקונפיגורציות האפשריות בריצה של M על x , וכן נגדיר קודקוד חדש t . הקשתות ב- G יוגדרו כך: לכל C_1, C_2 קונפיגורציות כך שניתן לעבור מ- C_1 ל- C_2 בצעד אחד, נוסיף קשת (C_1, C_2) . נגדיר את הקודקוד s להיות הקונפיגורציה ההתחלתית. כמו כן, נוסיף קשת מכל קונפיגורציה מקבלת (עבורה הגענו למצב מקבל) ל- t . לפי הבניה הנ"ל - בבירור שהנכונות טריוואלית שכן: $x \in A \iff$ קיימת ריצה של המכונה עבורה $M(x) = 1 \iff$ קיים מסלול קונפיגורציות מהקונפיגורציה ההתחלתית לקונפיגורציה כלשהי מקבלת $\iff$ קיים מסלול ב- G מ- s ל- t . סיבוכיות המקום של f : נשים לב שבכל שלב נתון מספיק לשמור על סרט העבודה שתי קונפיגורציות בלבד (שכן הפונקציה בסך הכל עוברת זוג זוג של קונפיגורציות ויוצרת קשת בניהן אם ניתן לעבור בניהן, שכן היא מנחשת קונפיגורציה C_1 , מנחשת C_2 . בודקת אם אכן ניתן לעבור מ- C_1 ל- C_2 ואם כן מוסיפה קשת (C_1, C_2) לסרט הפלט). מהו אורך של קונפיגורציה?

1. מיקום על סרט הקלט - על סרט הקלט n מיקומים ולכן נצטרך $O(\log n)$ ביטים לשמור.
 2. מיקום על סרט העבודה - על סרט העבודה $c \log n$ מיקומים (שכן $A \in NL$) ולכן נצטרך $O(\log(c \log n))$ ביטים לשמור.
 3. תוכן סרט העבודה - סרט העבודה באורך $c \log n$ ולכן נצטרך $c \log n$ ביטים על מנת לשמור אותו.
 4. מצב פנימי של המכונה - קבוע כלשהו c' .
- סה"כ קונפיגורציה אחת חסומה באורך $O(\log n) + c \log n + c' + \log(c \log n) = O(\log n)$. ולכן סה"כ המקום הנדרש הוא $O(\log n)$. לכן סה"כ הראינו כי $ST-CONN \in NLC$.

■

משפט 177. $NL \subseteq P$

הוכחה: תהי $S \in NL$. אזי, כפי שראינו קיימת רדוקציית לוג-ספייס מ- $ST-CONN$ ל- S . כיוון שסיבוכיות המקום לוגריתמית, סיבוכיות הזמן של ההמרה פולינומית. כיוון ש- $ST-CONN \in P$ (למשל: BFS או DFS) אזי נקבל כי $S \in P$.

■

משפט 178. המחלקה L סגורה לרדוקציית $Log-space$ (כלומר, תהי $S \in L$ כך שקיימת רדוקציית לוג-ספייס מ- $S' \rightarrow S$, אזי, $S' \in NL$)

11 סיכום

11.1 רדוקציות

1. $SAT \leq_m^P IS$
2. $VC \leq_m^P DS$
3. $CSAT \leq_m^P SAT$
4. $IS \leq_m^P Clique$
5. $IS \leq_m^P VC$
6. $SAT \leq_m^P DHC$
7. $DHC \leq_m^P HC$
8. $Clique \leq_m^P AC$
9. $SAT \leq_m^P 3COL$
10. $VC \leq_m^P SSS$
11. $SSS \leq_m^P Partition$

11.2 בעיות NPC

1. IS
2. $Clique$
3. SAT
4. DS
5. VC
6. $3SAT$
7. DHC
8. DS
9. HC (Hamilton cycle)

10. AC (Almost clique)
 11. $3COL$
 12. $Subset - Sum = SSS$
 13. $Partition$
 14. ADS

11.3 שאלות פתוחות

1. $NP \stackrel{?}{=} P$
 2. $NP \stackrel{?}{=} coNP$
 3. לכל $k \in \mathbb{N}$: $\Sigma_k \stackrel{?}{=} \Pi_k$
 4. $L \stackrel{?}{=} P$
 5. $NL \stackrel{?}{=} L$
 6. $NP \subseteq RP$
 7. $BPP \subseteq P$

11.4 סגירויות וטענות חשובות

1. P סגורה למשלים
 2. P סגורה לרדוקציית קארפ
 3. $P \subseteq NP$
 4. $P \subseteq NP \cap coNP$
 5. לכל בעיה S קיימת $\bar{S}$ $S \leq_T \bar{S}$
 6. NP סגורה לרדוקציית קארפ.
 7. $A \leq_m^P B \iff \bar{A} \leq_m^P \bar{B}$
 8. (משפט קריסת ההיררכיה) אם $P = NP$ אזי $PH = P$
 9. לכל $k \geq 1$ אם $\Pi_k \subseteq \Sigma_k$ אזי $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$
 10. עבור $k \geq 0$ אם $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$ אזי $PH = \Sigma_k$
 11. $NP \subseteq P/Poly \implies PH = \Sigma_2$
 12. $S \in coNP \wedge S \in NPH \implies NP = coNP$
 13. $PF \not\subseteq FC$
 14. $P \subseteq NP$
 15. $PC \subseteq PF \iff P = NP$
 16. רדוקציית קארפ טרנזיבית.
 17. לכל $R \in PC$ בעיית חיפוש, אם $S_R \in NPC$ אזי R יש רדוקציה עצמית.
 18. קיום רדוקציית קארפ $\iff$ קיום רדוקציית קוק
 19. אם קיימת $S \in NP \cap coNP$ כך שמכל $S' \in NP$ יש רדוקציית קוק ל- S (שואלים שאלות את S), אזי $NP = coNP$
 20. $\Pi_k \subseteq \Sigma_{k+1}$ וכן $\Sigma_k \subseteq \Pi_{k+1}$
 21. משפט אימרמן: $NL = coNL$
 22. משפט סביץ': $NL \subseteq DSPACE(O(\log^2 n))$
 23. משפט היררכיית המקום. לכל $S_1 \geq \log(n)$ ו- $S_2 = \omega(O(S_1))$ מתקיים $DSPACE(O(S_1(n))) \neq DSPACE(O(S_2(n)))$

11.5 הגדרות של מחלקות

11.6 בעיות NLC

1. $ST - CONN$

11.7 הסתברות

1. $RP \subseteq NP$
 2. $BPP \subseteq P/Poly$
 3. $BPP \subseteq \Sigma_2$